



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

**Màster Universitari en
Professor/a d'Educació Secundària**

Especialitat de Física i Química

**PENSAMENT COMPUTACIONAL I MODELITZACIÓ EN
FÍSICA I QUÍMICA DE BATXILLERAT**

Memòria de Treball de Fi de Màster presentada per:
Casimiro Victoria Castillo

Tutora:
Paula Tuzón Marco

Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials

Curs 2025-2026

Índex

Resum	4
1 Introducció, plantejament del problema i justificació	7
1.1 Context i diagnòstic del problema	7
1.2 Marc normatiu i curricular LOMLOE a la Comunitat Valenciana	8
1.3 Plantejament del problema i preguntes de recerca	13
2 Marc teòric i estat de la qüestió	15
2.1 El desinterès per l'aprenentatge científic i les concepcions alternatives	15
Desinterès i desafecció cap a les STEM	15
Superació d'Obstacles Epistemològics i Concepcions Alternatives en	
Mecànica	15
2.2 El pensament computacional com a eina epistèmica en ciències	16
Els nivells d'indagació d'Herron (1971) i la bastida <i>Use-Modify-Create</i>	18
2.3 L'aprenentatge cooperatiu com a motor d'inclusió: el programa CA/AC	
de Pere Pujolàs	19
2.4 La dimensió socioemocional de la programació i el suport davant de l'error	21
3 Metodologia de disseny i context	22
3.1 Caràcter de la investigació i fases del disseny	22
3.2 Context Educatiu i Característiques de la Mostra	23
3.3 Instruments de Disseny i Avaluació del Treball	24
3.4 Consideracions Ètiques de la Recerca	26
4 Proposta d'innovació didàctica: disseny i desplegament	27
4.1 Disseny global de la intervenció	27
4.2 Desplegament de la Situació d'Aprenentatge (SdA) de Física	28
Identificació i Justificació Curricular	28
4.3 Planificació de Sessions i Cronograma de Treball	29
4.4 Avaluació Formativa i Rúbriques Competencials	30
4.5 Discussió Didàctica i Viabilitat de la Innovació	35
5 Conclusions, limitacions i prospectiva	37
5.1 Assoliment dels Objectius i Contrast d'Hipòtesis	37
5.2 Contribució a la Didàctica de les Ciències i a la Tradició de la UV	40
5.3 Limitacions del Treball i Prospectiva de Recerca Docent	40
5.4 Integració del Pràcticum i la Proposta d'Innovació	42
5.5 Epíleg de Prospectiva Tecnològica: L'Horitzó de Càlcul Simbòlic i la In-	
tel·ligència Artificial	42
Referències Bibliogràfiques	45
Apèndixs	49
Annexos	49
Annex I: Quadern Jupyter de física — cinemàtica i dinàmica amb SageMath	49

Annex II: Guia tècnica docent d'instal·lació i desplegament	51
Opció 1: Desplegament al núvol amb CoCalc (Recomanada)	51
Opció 2: Desplegament local portable (sense connexió a internet) . . .	52
Anex III: Bastida socioemocional i targetes de depuració d'errors a Sage- Math/Jupyter	52
Anex IV: Repositori de Codi Obert i Recursos Educatius Oberts (REA) . .	57

Resum

Aquest Treball de Fi de Màster presenta una proposta d'innovació didàctica fonamentada en la integració del Pensament Computacional (PC) i la modelització científica en l'ensenyament de la Física a 1r de Batxillerat. Davant del desinterés cap a les ciències provocat per l'abús d'exercicis algorítmics mecànics de «llapis i paper», es proposa l'ús de quaderns interactius Jupyter amb el programari lliure de càlcul simbòlic SageMath. La computació simbòlica actua com a caixa blanca cognitiva que allibera l'alumnat de la sobrecàrrega algebraica rutinària i reorienta l'atenció cap a la interpretació conceptual, l'anàlisi de casos límit i la física del món real. La proposta es concreta en el disseny complet d'una única Situació d'Aprenentatge (SdA), basada en la progressió *Use-Modify-Create* i el cicle de modelització d'Hestenes, on l'alumnat modelitza el tir parabòlic en un medi real amb resistència aerodinàmica (fregament viscos i de Rayleigh). La intervenció s'alinea amb la LOMLOE i el Decret 108/2022 de la Comunitat Valenciana, integrant de manera transversal pautes del DUA, de l'aprenentatge cooperatiu formal (Programa CA/AC de Pere Pujolàs) i un suport afectiu programat davant dels missatges d'error de programació.

Paraules clau: Pensament Computacional, SageMath, Didàctica de la Física, 1r de Batxillerat, LOMLOE.

Resumen

Este Trabajo de Fin de Máster presenta una propuesta de innovación didáctica fundamentada en la integración del Pensamiento Computacional (PC) y la modelización científica en la enseñanza de la Física en 1.º de Bachillerato. Ante el desinterés hacia las ciencias provocado por el abuso de ejercicios algorítmicos mecánicos de «lápiz y papel», se propone el uso de cuadernos interactivos Jupyter con el software libre de cálculo simbólico SageMath. La computación simbólica actúa como caja blanca cognitiva que libera al alumnado de la sobrecarga algebraica rutinaria y reorienta la atención hacia la interpretación conceptual, el análisis de casos límite y la física del mundo real. La propuesta se concreta en el diseño completo de una única Situación de Aprendizaje (SdA), basada en la progresión *Use-Modify-Create* y el ciclo de modelización de Hestenes, donde el alumnado modeliza el tiro parabólico en un medio real con resistencia aerodinámica (fricción viscosa y de Rayleigh). La intervención se alinea con la LOMLOE y el Decreto 108/2022 de la Comunidad Valenciana, integrando de manera transversal pautas del DUA, de aprendizaje cooperativo formal (Programa CA/AC de Pere Pujolàs) y un apoyo afectivo programado ante los mensajes de error de programación.

Palabras clave: Pensamiento Computacional, SageMath, Didáctica de la Física, 1.º de Bachillerato, LOMLOE.

Abstract

This Master's Thesis presents a didactic innovation proposal grounded in the integration of Computational Thinking (CT) and scientific modeling in physics education for the 1st year of High School (*1.º de Bachillerato*). To address the lack of interest in science caused by the excessive use of routine "pencil and paper" algorithmic exercises, we propose using interactive Jupyter notebooks with the free symbolic computation software SageMath. Symbolic computation acts as a cognitive white box that relieves students of routine algebraic calculations, shifting focus toward conceptual interpretation, boundary-case analysis, and real-world physics. The proposal takes shape in the comprehensive design of a single, highly detailed, Learning Situation (*Situación de Aprendizaje - SdA*). This design is based on the *Use-Modify-Create* progression and Hestenes' modeling cycle, in which students model projectile motion in a real medium with aerodynamic drag (viscous and Rayleigh friction). The intervention aligns with the LOMLOE law and Decree 108/2022 of the Valencian Community, transversally integrating UDL guidelines, formal cooperative learning (Pere Pujolàs' CA/AC Program), and planned affective support to manage programming error messages.

Keywords: Computational Thinking, SageMath, Physics Didactics, 1st year of High School, LOMLOE.

1 Introducció, plantejament del problema i justificació

1.1 Context i diagnòstic del problema

La societat tecnològica i de la informació del segle XXI demana ciutadans crítics, reflexius i preparats científicament per a comprendre i intervenir en les problemàtiques globals i locals de l'entorn (Generalitat Valenciana, 2022; Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022).

No obstant això, el declivi continuat en l'interès de l'alumnat cap a les disciplines de l'àmbit científic, tecnològic, enginyeria i matemàtiques (STEM) constitueix una de les preocupacions més greus i recurrents en la investigació didàctica internacional contemporània. Des de la publicació de l'informe fundacional de la Comissió Europea coordinat per Michel Rocard l'any 2007 (Rocard et al., 2007), diversos estudis han alertat sobre la pèrdua progressiva de vocacions científiques entre la joventut, assenyalant que la desafecció cap a l'estudi de la ciència s'alimenta en gran mesura dels mètodes pedagògics predominants a les aules de secundària i batxillerat.

Com destaquen Solbes, Montserrat i Furió (Solbes et al., 2007), l'ensenyament de la Física i Química s'ha vist tradicionalment dominat per un enfocament transmissiu, centrat en el càlcul manual rutinari d'algorismes abstractes, exercicis mecànics i la memorització passiva de fórmules de llibre de text. Aquesta reducció descontextualitzada oculta el caràcter dinàmic, experimental i creatiu de la ciència real. Segons les dades de la recerca de la mateixa Universitat de València (Solbes et al., 2007, 2018), un elevat percentatge d'estudiants qualifica les ciències físiques com a matèries abstractes, complicades i allunyades de la seua realitat quotidiana, la qual cosa redueix de manera dràstica la seua motivació intrínseca i la tria d'itineraris STEM en etapes postobligatòries.

Enfront d'aquesta problemàtica, la recerca en didàctica de les ciències proposa una evolució metodològica cap a l'ensenyament basat en la indagació activa (*Inquiry-Based Science Education* - IBSE) i la modelització científica (Gil-Pérez et al., 1999; Hestenes, 1987). En la ciència real contemporània, la modelització de fenòmens complexos i l'anàlisi de dades massives es realitza de manera indispensable mitjançant la computa-

ció. Per tant, la integració del **Pensament Computacional (PC)** (Wing, 2006) i d'eines de **Càlcul Simbòlic per Ordinador (CAS)** de codi obert com SageMath en l'entorn de quaderns Jupyter (Borovský et al., 2023; Hanč et al., 2020) ofereix una oportunitat didàctica única. Aquesta tecnologia lliure actua com una «**caixa blanca**» **cognitiva** (Hanč et al., 2020): permet alliberar els estudiants de la pesada càrrega procedimental de l'àlgebra mecànica manual per a reorientar tot el seu esforç cognitiu cap a la formulació d'hipòtesis, la interpretació física de corbes, l'anàlisi de casos límit i la validació de models científics reals enfront de dades experimentals (Belu, 2009; Borovský et al., 2023; Gil-Pérez et al., 1999).

1.2 Marc normatiu i curricular LOMLOE a la Comunitat Valenciana

La present proposta d'innovació no es planteja com una activitat aïllada o un afegit extracurricular, sinó que s'alinea amb el marc normatiu i curricular vigent de la Comunitat Valenciana, conformat pel **Decret 108/2022**, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum del Batxillerat (Generalitat Valenciana, 2022), en desenvolupament de la Llei Orgànica estatal 3/2020 (LOMLOE) (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020) i del Reial Decret estatal d'ensenyaments mínims 243/2022 (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022).

El canvi de paradigma educatiu forçat per la LOMLOE reorienta l'ensenyament cap al desenvolupament de **competències clau** i **competències específiques** mitjançant el disseny de **Situacions d'Aprenentatge (SdA)** contextualitzades, significatives i resolutives enfront de reptes reals de l'entorn. A la matèria de Física i Química de 1r de Batxillerat, la nostra proposta busca alinear-se amb les **sis Competències Específiques (CE)** definides al Decret 108/2022 (Generalitat Valenciana, 2022), articulant-se metodològicament al voltant dels següents eixos competencials clau:

- **Resolució de problemes reals i modelització (CE1 Batxillerat):** L'alumnat aplica les lleis de la mecànica clàssica a la resolució d'una situació problemàtica de l'entorn real. S'utilitza la programació simbòlica i numèrica per a simular i resoldre el llançament de projectils en condicions reals (amb resistència de l'aire), on el càlcul vectorial i algebraic manual resulta inaccessible per al seu nivell, forçant-los a

raonar sobre el significat físic de les equacions (Borovský et al., 2023; Generalitat Valenciana, 2022).

- **Pensament científic, indagació i experimentació (CE2 Batxillerat):** S'exigeix formular hipòtesis, dissenyar un contrast empíric recopilant dades cinemàtiques reals d'un llançament al pati de l'institut mitjançant vídeo-anàlisi cinemàtica (Physics Tracker) i contrastar de forma crítica el model teòric de la simulació de SageMath amb els fets experimentals obtinguts (Borovský et al., 2023; Generalitat Valenciana, 2022; Hestenes, 1987).
- **Llenguatge científic, simbòlic i matemàtic (CE3 Batxillerat):** Es connecta de forma directa el formalisme matemàtic (notació vectorial, expressions de cinemàtica i dinàmica) i la representació gràfica de trajectòries reals generant múltiples representacions dinàmiques a Jupyter. Mitjançant l'ordre `show()` de SageMath es renderitza tipogràficament el codi en notació LaTeX estàndard, aprenent el llenguatge universal de la ciència (Borovský et al., 2023; Generalitat Valenciana, 2022).
- **Cerca, tractament de la informació i divulgació digital (CE4 Batxillerat):** S'importen les dades experimentals (.csv) des de Tracker mitjançant la llibreria pandas per a la seua depuració i representació. L'ús d'entorns de càlcul simbòlic i representació gràfica de codi obert (JupyterLab) democratitza l'accés a les tecnologies de modelització de primer nivell. Aquesta capacitat d'integrar en un mateix espai de treball digital múltiples registres de representació (visuals, matemàtics, textuais i numèrics) facilita l'aplicació pràctica de les pautes del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA), alhora que redueix les barreres d'accessibilitat econòmica i tecnològica (CAST, 2024; Generalitat Valenciana, 2022; Hanč et al., 2020).
- **Treball cooperatiu, inclusió i autoregulació emocional (CE5 Batxillerat):** S'orquestra el treball de laboratori computacional mitjançant estructures de treball cooperatiu formal (Programa CA/AC de Pere Pujolàs) com la dinàmica de «Llapis al centre / Mans fora del teclat», acompanyada de bastides de suport socioemocional davant de la frustració provocada pels errors de sintaxi de Python, fomentant la resiliència i desmitificant l'error com a element de retroalimentació (Charles & Gwilliam, 2023; Generalitat Valenciana, 2022; Pujolàs Maset, 2009).

- **La ciència com a construcció col·lectiva en continu canvi (CE6 Batxillerat):**

L'alumnat justifica la validesa i limitacions del model de cinemàtica clàssica de Galileu (tir parabòlic ideal en el buit) enfront d'un model dinàmic més avançat que s'ajusta i reconstrueix incorporant forces de fricció real (Stokes / Rayleigh). S'analitza la relativitat del moviment i com els conceptes físics evolucionen històricament gràcies a la modelització i millora de precisió de dades (Generalitat Valenciana, 2022; Subramaniam et al., 2025).

La correspondència directa entre els descriptors operatius del Perfil d'Eixida de Batxillerat, els principis d'inclusió i equitat del DUA (CAST, 2024) i les activitats computacionals programades a la present SdA de Física s'exposa de manera resumida a la Taula [1.1](#):

Taula 1.1: Vinculació entre descriptors operatius del Perfil d'Eixida de Batxillerat i accions d'aprenentatge a Jupyter Notebooks

Descriptor Operatiu (Perfil d'Eixida)	Definició Competencial (LOMLOE)	Acció de l'Alumnat a Jupyter (Física)	Evidència d'Aprenentatge (TFM)
STEM4 (Batx.)	Interpretar i transmetre processos i resultats científics en diversos formats (gràfics, taules, fórmules), aprofitant la cultura digital.	L'alumnat utilitza codi en Python (amb llibreries com Matplotlib) per a graficar dades experimentals obtingudes de llançaments reals del seu entorn, superposant models teòrics.	Gràfics interactius posició-temps i trajectòries generats per l'alumnat, on s'inclouen llegendes, unitats i corbes de fregament viscos i Rayleigh (Borovský et al., 2023).
CD2 (Batx.)	Crear, integrar i reelaborar continguts digitals de manera individual o col·lectiva.	L'alumnat modifica estructures de control, paràmetres o variables d'una llibreta científica (en la progressió <i>Use-Modify-Create</i>), adaptant el codi per simular el moviment ideal o real (Grover & Pea, 2013).	Jupyter Notebook desat (.ipynb) en el qual es visualitzen línies de codi alterades amb èxit, acompanyades de comentaris lògics propis (#) i conclusions analítiques.
CD5 (Batx.)	Desenvolupar solucions tecnològiques innovadores i creatives per a resoldre problemes concrets.	L'alumnat modifica i aplica de forma col·laborativa el codi esquelet (<i>Skeleton Code</i>) d'ajust paramètric de dades reals cinemàtiques mitjançant la funció <code>scipy.optimize.curve_fit</code> (Borovský et al., 2023).	Simulador i ajustador funcional de tir real que utilitza constants reals de l'entorn de programació i minimitza els errors de predicció entre dades empíriques i simulades (Charles & Gwilliam, 2023).

Descriptor Operatiu (Perfil d'Eixida)	Definició Competencial (LOMLOE)	Acció de l'Alumnat a Jupyter (Física)	Evidència d'Aprenentatge (TFM)
CPSAA5 (Batx.)	Autoregular l'aprenentatge i desenvolupar la metacognició per a aprendre dels propis errors .	L'alumnat realitza de manera cooperativa el diagnòstic i la depuració (<i>debugging</i>) del codi quan Jupyter llança errors sintàctics de Python, recolzant-se en targetes de depuració en valencià.	Secció de diari d'aprenentatge (Markdown) on els equips documenten el tipus d'error de sintaxi o lògic comès, la traça de l'error de Python i el mètode lògic utilitzat per a resoldre'l (Charles & Gwilliam, 2023).
CPSAA4 (Batx.)	Autoavaluar el procés i cercar fonts d'informació fiables per a validar conclusions.	L'alumnat contrasta els resultats de la seua simulació i el coeficient d'arrossegament aerodinàmic obtingut amb lleis i constants físiques reals de la literatura científica .	Apartat de conclusions a l'assaig computacional interactiu on es valida i discuteix críticament l'abast físic de les asseveracions del codi, redactat de forma cooperativa (Hanč et al., 2020).

1.3 Plantejament del problema i preguntes de recerca

El problema central que aborda aquest treball és la necessitat de superar la bretxa existent entre la pràctica científica real —que utilitza de forma ineludible eines computacionals per a modelitzar fenòmens complexos i analitzar dades— i l'ensenyament de la Física a secundària i batxillerat, tradicionalment ancorat en el càlcul manual de «llapis i paper» de casos ideals irrealistes (com el tir parabòlic al buit, on la resistència de l'aire s'ignora de forma continuada).

En el context educatiu, aquesta bretxa s'agreuja per l'ús predominant de programaris de caràcter privatiu, comercial i tancat (com fulls de càlcul d'Excel o plataformes de representació gràfica tancades), si bé és cert que a la Comunitat Valenciana s'estan impulsant eines de codi obert, com la distribució LliureX basada en el sistema operatiu GNU/Linux. Aquestes eines solen actuar com a autèntiques **«caixes negres» de codi bloquejat** on l'alumnat es limita a introduir dades i prémer botons per obtenir resultats automatitzats (com línies d'ajust o estadístiques), sense comprendre realment la matemàtica subjacent ni el significat de les fórmules (Vieyra & Himmelsbach, 2021). El repte docent, per tant, no consisteix en la simple digitalització instrumental de l'aula, sinó a dissenyar entorns d'aprenentatge de **«caixa blanca»** basats en programari lliure i de codi obert (Hanč et al., 2020). Aquestes tecnologies lliures i transparents permeten a l'alumnat obrir, inspeccionar, comprendre i modificar de manera explícita el codi lògic dels models científics, facilitant l'externalització i visualització de les seues pròpies representacions mentals a través de la creació d'**assaigs computacionals** (*computational essays*) i potenciant una motivació intrínseca genuïna pel fet d'utilitzar les mateixes eines de recerca professional que empra la comunitat científica contemporània (Borovský et al., 2023; Hanč et al., 2020).

Per guiar aquesta proposta d'innovació, es plantegen les següents **preguntes de recerca didàctica**:

- **PR1:** De quina manera pot la integració d'un entorn de càlcul simbòlic (CAS) transparent, lliure i de codi obert (SageMath sobre quaderns Jupyter) reduir la càrrega cognitiva associada a les exigents manipulacions algebraïques rutinàries i reorientar l'atenció de l'alumnat cap a la interpretació conceptual, la presa de decisions i l'anàlisi de casos límit en la Física de Batxillerat?

- **PR2:** En quina mesura l'articulació d'una Situació d'Aprenentatge d'accés obert basada en la progressió *Use-Modify-Create*, el treball cooperatiu estructurat i la gestió socioemocional de l'error de programació millora la motivació, l'autoeficàcia i l'accessibilitat universal (DUA) de l'alumnat de secundària cap a l'aprenentatge científic?

2 Marc teòric i estat de la qüestió

2.1 El desinterès per l'aprenentatge científic i les concepcions alternatives

Desinterès i desafecció cap a les STEM

La pèrdua d'interès dels joves per l'estudi de les ciències experimentals és un fenomen àmpliament diagnosticat per la recerca didàctica internacional (Rocard et al., 2007). Els treballs de referència de Solbes et al. (Solbes et al., 2007, 2018; Solbes, 2011) i de Gil-Pérez (Gil-Pérez et al., 1999) revelen que més del 70% de l'alumnat de secundària considera la Física i Química una assignatura poc motivadora, memorística i excessivament formalitzada. Aquesta desafecció s'explica principalment per tres motius didàctics:

1. L'abús d'exercicis algorítmics mecànics de «llapis i paper» que es limiten a la substitució numèrica en fórmules aïllades, sense comprensió de la física subjacent (Solbes et al., 2007).
2. La descontextualització dels problemes proposats, que es presenten com a situacions tancades i simplificades allunyades del món real i quotidià de l'estudiant (Solbes et al., 2018).
3. La manca de pràctiques experimentals o d'indagació reals que permeten a l'alumnat actuar com a creador i constructor de coneixement, relegant-lo a un paper de receptor passiu de teories tancades (Gil-Pérez et al., 1999; Rocard et al., 2007).

Superació d'Obstacles Epistemològics i Concepcions Alternatives en Mecànica

Dins de l'ensenyament de la Física de Batxillerat, la cinemàtica i la dinàmica esdevenen àrees crítiques on l'alumnat arrossegua concepcions alternatives extremadament resistents. Les recerques didàctiques (Hestenes, 1987; Solbes et al., 2007) destaquen que els estudiants solen mantenir una «física intuïtiva» de caràcter aristotèlic:

- **La relació força-velocitat:** Es creu que la velocitat d'un objecte és proporcional a la força neta que hi actua i que, en absència d'una força activa en la direcció del

moviment, l'objecte s'ha d'aturar de manera immediata (Hestenes, 1987; Solbes et al., 2007).

- **L'abstracció irreal del buit ideal:** L'estudi tradicional del tir de projectils es restringeix de manera exclusiva a l'ideal del buit (fregament zero). L'alumnat aprèn a usar fórmules tancades d'MRU i MRUA de forma desconnectada del seu entorn real. Quan intenten contrastar aquestes paràboles perfectes amb fenòmens del món real (com el llançament d'una pilota de ping-pong), xoquen amb una discrepància immediata que el llibre tradicional no pot explicar a mà per limitacions d'àlgebra, forçant la memorització acrítica (Belu, 2009; Vieyra & Himmelsbach, 2021).

La integració d'un entorn de computació simbòlica transparent com SageMath actua com una «**caixa blanca**» **cognitiva** que permet abordar directament aquests obstacles (Hanč et al., 2020). En obrir el model de l'ordinador i permetre que l'alumnat declare les equacions diferencials vectorials que regeixen el moviment real amb fregament viscos o aerodinàmic (forces que actuen en direcció oposada a la velocitat), es genera un espai d'indagació i de resolució de conflictes conceptuals de gran potència didàctica (Borovský et al., 2023; Hestenes, 1987).

2.2 El pensament computacional com a eina epistèmica en ciències

Des que Jeannette Wing (Wing, 2006) va popularitzar el concepte de **pensament computacional (PC)** com una competència fonamental per a tota la ciutadania, la comunitat educativa ha debatut intensament la seua integració curricular. Lluny de reduir-se a la mera instrucció en sintaxi de programació (*coding*) o al desenvolupament de destres tecnocèntriques orientades exclusivament al mercat laboral, la investigació didàctica moderna concep el PC com una autèntica **eina epistèmica** per a la indagació i la construcció de coneixement científic (Li et al., 2020; Lodi & Martini, 2021).

Tal com argumenten Weintrop et al. (Weintrop et al., 2016), les pràctiques computacionals a les ciències i les matemàtiques s'articulen d'acord amb quatre dimensions clau (vegeu Taula 2.1): pràctiques de dades, de modelització i simulació, de resolució computacional de problemes i de pensament sistèmic. Quan l'alumnat utilitza la programació per descriure un fenomen físic, l'ordinador es transforma en el que Seymour

Papert va anomenar un «*object to think with*» (un objecte amb el qual pensar) (Lodi & Martini, 2021). Escriure un model en codi obliga a explicitar de manera inequívoca les variables rellevants, les relacions causals i les condicions de contorn, fent visibles les inconsistències dels models mentals previs de l'estudiant i afavorint la bastida de destreses metacognitives (Borovský et al., 2023; Hanč et al., 2020).

Taula 2.1: Taxonomia de Pràctiques de Pensament Computacional en Ciències i Matemàtiques (Weintrop et al., 2016).

Dimensió de la Taxonomia	Pràctiques Computacionals Específiques STEM (Weintrop et al., 2016)
1. Pràctiques de Dades	Recollir dades reals de l'entorn, manipular i netejar conjunts de dades, visualitzar estructures de dades gràficament i analitzar patrons i residuals de models.
2. Pràctiques de Modelització i Simulació	Utilitzar models computacionals ja dissenyats pel docent, modificar codi de simulació existent per explorar noves condicions físiques, i dissenyar i validar nous models de simulació d'acord amb lleis físiques reals.
3. Pràctiques de Resolució de Problemes	Preparar problemes per a la resolució d'exigents càlculs numèrics o simbòlics, programar estructures lògiques i de control, depurar (<i>debugging</i>) errors sintàctics de codi i utilitzar constants de bases de dades científiques oficials.
4. Pràctiques de Pensament Sistèmic	Investigar les interaccions dins de sistemes complexos reals, analitzar el paper del nombre d'interaccions simultànies, i avaluar les limitacions de simplificació de cada model.

En aquest context, l'elecció del programari educatiu és determinant. Molts entorns digitals utilitzats a secundària funcionen com a caixes negres opaques o com a sistemes de càlcul purament numèric que sovint enfosqueixen el sentit de les relacions físiques en reduir els resultats a taules de dígit aïllats o a ajustaments de corbes completament automatitzats on l'alumnat no comprèn el paper de l'equació (Belu, 2009; Vieyra & Himmelsbach, 2021). Per contra, el programari lliure de càlcul simbòlic *SageMath*

(Borovský et al., 2023; Hanč et al., 2020) ofereix un entorn de «caixa blanca» de gran potència pedagògica:

- **Manipulació simbòlica exacta:** Permet definir magnituds com a variables algebraïques (t , v_0 , α , k) i operar analíticament amb equacions abans de substituir valors numèrics, preservant el significat físic global de les fórmules i evitant la pèrdua de sentit físic que indueixen les aproximacions purament numèriques o els càlculs manuals rutinaris (Belu, 2009; Borovský et al., 2023).
- **Integració tipogràfica amb LaTeX:** Mitjançant la instrucció `show()`, les expressions matemàtiques i les lleis físiques es renderitzen amb la notació formal estàndard dels llibres de text, facilitant l'associació conceptual i eliminant barreres de comprensió visual (Borovský et al., 2023).
- **Interactivitat mitjançant *widgets* (*Interacts*):** Permet que l'alumnat explore de manera dinàmica l'espai de paràmetres mitjançant controls lliscants (*sliders*), observant en temps real com varia una trajectòria o el perfil de velocitats d'un mòbil segons la força de fregament aplicada, la qual cosa promou una comprensió qualitativa i sistèmica dels fenòmens (Borovský et al., 2023; Hanč et al., 2020).
- **Bastida pedagògica *Use-Modify-Create*:** L'alumnat no comença mai davant d'una pantalla de codi buida que li puga provocar frustració o ansietat; primer *utilitza* un quadern interactiu dissenyat pel docent (per observar un moviment), després *modifica* petits paràmetres o instruccions de forma guiada, i finalment *crea* o amplia el model per donar resposta a nous reptes d'indagació (Grover & Pea, 2013).

Els nivells d'indagació d'Herron (1971) i la bastida *Use-Modify-Create*

Per graduar la dificultat i l'autonomia de les tasques computacionals, la nostra proposta s'estructura sobre els **nivells d'indagació de Marshall Herron** (Herron, 1971), creuant-los amb la bastida pedagògica **Use-Modify-Create** proposada per Grover i Pea (Grover & Pea, 2013) (vegeu Taula 2.2):

Taula 2.2: Creuament de nivells d'indagació d'Herron amb la progressió Use-Modify-Create.

Nivell d'indagació (Herron)	Problema	Mètode	Solució	Bastida didàctica computacional (Use-Modify-Create)
Nivell 0	Donat	Donat	Donat	Confirmació / Verificació: L'alumnat comprova resultats coneguts.
Nivell 1	Donat	Donat	Obert	Fase USE: L'alumnat executa quaderns preconfigurats i explora paràmetres amb controls visuals i <i>widgets</i> interactius.
Nivell 2	Donat	Obert	Obert	Fase MODIFY: L'alumnat modifica línies de codi guiades, depura errors sintàctics i afegeix noves condicions físiques.
Nivell 3	Obert	Obert	Obert	Fase CREATE: L'alumnat formula el seu propi model algorítmic autònom per resoldre un repte científic obert.

2.3 L'aprenentatge cooperatiu com a motor d'inclusió: el programa CA/AC de Pere Pujolàs

Per garantir que el treball computacional no derive en un aïllament individual davant de la pantalla ni en el monopoli del dispositiu per part de l'estudiant amb més coneixements previs, la nostra proposta s'estructura sobre el programa **Cooperar per a aprendre / Aprendre a cooperar (CA/AC)** desenvolupat pel grup de Pere Pujolàs (Pujolàs Maset, 2009).

Dins del context del laboratori de física computacional, l'orquestració del treball en equips reduïts i heterogenis és crucial per a gestionar la diversitat d'habilitats tècniques i d'aprenentatge. L'aprenentatge cooperatiu s'erigeix així en un vehicle metodològic que dona suport a les directrius de l'educació inclusiva i facilita el desplegament de les pautes del **Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA)** definides per la **CAST** (CAST, 2024). En particular, en lloc de concebre les tecnologies digitals com a elements auto-suficients o assumir de manera general que el programari lliure o l'entorn de codi obert *garanteixen* per se l'accessibilitat universal, s'entén que la bastida didàctica és l'element essencial que activa el caràcter inclusiu del projecte:

- **Optimització de la participació igualitària i la interacció simultània:** Basant-nos en el que assenyala Spencer Kagan (Pujolàs Maset, 2009), podem extrapolar que el risc en situacions de treball lliure és que el membre de l'equip amb major fluïdesa tecnològica monopolitzi l'ús del teclat, relegant els companys a un paper passiu de simples observadors. L'aplicació de l'estructura cooperativa «**Llapis al centre / Mans fora del teclat**» (adaptada al treball computacional) fragmenta de forma explícita les fases de discussió conceptual i d'escriptura de codi. Fins que l'equip no consensua verbalment l'algorisme o la declaració de variables, ningú pot tocar el teclat o el ratolí, assegurant així que la presa de decisions siga col·lectiva (Lou et al., 2001; Pujolàs Maset, 2009).
- **Alineament de l'aprenentatge cooperatiu amb les pautes del disseny universal per a l'aprenentatge (DUA):** El treball de Pujolàs (Pujolàs Maset, 2009) i el marc del disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) establert pel CAST (CAST, 2024) convergeixen de manera natural en la bastida afectiva i executiva de l'estudiantat. En dissenyar l'activitat de modelització mitjançant rols heterogenis i estructures pautades, s'ofereixen múltiples opcions per a mantenir l'esforç i la persistència, dins del principi de proporcionar múltiples formes de compromís (mitjançant la pauta 8: sostenir l'esforç i la persistència, i la pauta 7: captar l'interés), es fomenta la col·laboració i la comunicació entre iguals (Pauta 8.3) i es minimitzen les amenaces i distraccions frustrants (Pauta 7.4) que la sintaxi rígida del codi sol provocar en l'alumnat novell, especialment en grups amb diversitat de perfils acadèmics (CAST, 2024).

2.4 La dimensió socioemocional de la programació i el suport davant de l'error

L'aprenentatge en l'àmbit de les ciències experimentals no és una activitat purament cognitiva, sinó que està profundament lligat a la **dimensió afectiva i emocional** de l'alumnat, ja que els estats emocionals negatius constitueixen un limitador de la capacitat d'aprenentatge que genera un rebuig històric especialment marcat cap a la Física i la Química durant l'educació secundària (Mellado et al., 2014). En traslladar aquesta realitat a l'aula de ciències des d'un enfocament computacional, l'alumnat novell s'enfronta a un obstacle doblement exigent. Com demostren de forma experimental Charles i Gwilliam (Charles & Gwilliam, 2023) en un estudi de control amb estudiants de Física de nivell universitari (primer curs de la Universitat de Liverpool) que s'inicien en la programació amb Python sobre quaderns Jupyter, enfrontar-se per primer cop a la rigidesa de la sintaxi del codi i rebre missatges d'error críptics en anglès sol provocar una severa ansietat tecnològica, frustració i una disminució de la seua autoconfiança. Atès que el programari lliure usat en la present proposta, SageMath, utilitza un intèrpret de programació basat en la sintaxi de Python sota el mateix entorn web de treball de Jupyter, aquestes evidències sobre el bloqueig i el descoratjament de l'alumnat novell davant els errors de codi suggereixen que aquests patrons podrien ser raonablement extrapolables al nostre disseny d'innovació a 1r de Batxillerat, justificant la necessitat de planificar un protocol d'acompanyament i suport afectiu programat davant dels missatges d'error de programació (Pauta 8.3 i 7.4 del DUA) (CAST, 2024; Charles & Gwilliam, 2023). S'elaboren targetes de depuració d'errors en valencià que tradueixen els missatges tècnics de Python en pistes explicatives de «caixa blanca», indicant de manera empàtica de quin tipus d'error es tracta (p. ex., un `syntaxError` per oblidar un parèntesi, o un `NameError` per declarar malament una variable simbòlica `var()`) i guiant l'estudiant cap a la resolució activa de la barrera de programació (el disseny complet de les targetes adaptades i el codi natiu per a la seua integració automàtica en el nucli de Jupyter es detallen en l'[Annex III](#)).

3 Metodologia de disseny i context

3.1 Caràcter de la investigació i fases del disseny

La present proposta d'innovació s'inscriu en la **fase inicial de disseny instruccional i desenvolupament de prototips** dins del marc de la **recerca basada en el disseny** (*Educational Design Research* o EDR) (Hanč et al., 2020). L'EDR es defineix com un enfocament metodològic que busca dissenyar, desenvolupar i avaluar de forma cíclica solucions educatives innovadores per a problemes d'aula reals, recolzant-se en la recerca prèvia i en una estreta col·laboració amb els entorns reals d'aprenentatge (Hanč et al., 2020; Subramaniam et al., 2025).

Atès el caràcter de disseny i innovació teòricament fonamentat d'aquest Treball de Fi de Màster, i d'acord amb les directrius i indicacions d'avaluació de la Universitat de València (Universitat de València, 2026a, 2026b), el disseny de la intervenció didàctica s'estructura en tres fases consecutives de caràcter dissenyador:

1. **Fase de diagnòstic i anàlisi:** Revisió exhaustiva de la literatura de didàctica de les ciències de la Universitat de València i anàlisi de la desafecció i l'absència de vocacions científiques cap a les branques STEM en l'alumnat d'educació secundària postobligatòria (Solbes et al., 2007, 2018), així com l'anàlisi de concepcions alternatives resistents en el camp de la mecànica clàssica (Mellado et al., 2014; Solbes, 2011).
2. **Fase de disseny i desenvolupament:** Elaboració de la Situació d'Aprenentatge (SdA) centrada en la modelització física real (tir parabòlic aerodinàmic) (Hestenes, 1987), creació de les llibretes científiques interactives (.ipynb) en SageMath basades en la seqüència *Use-Modify-Create* (Grover & Pea, 2013), elaboració de les targetes de depuració d'errors sintàctics en valencià i redacció de la guia docent d'implementació.
3. **Fase d'avaluació del disseny (avaluació prospectiva i viabilitat teòrica):** Articulació i estructuració del marc d'avaluació competencial analítica (rúbriques LOMLOE) i anàlisi teòrica de la seua viabilitat, repetibilitat i encaix formal amb les competències del perfil d'eixida del Batxillerat conformat pel Decret 108/2022 de la Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana, 2022).

Nota de rigor metodològic: Un cicle complet d'EDR requereix d'una implementació empírica directa a l'aula, l'anàlisi d'impacte i recollida de dades en l'alumnat, i un posterior refinament o redisseny del prototip didàctic (Hanč et al., 2020). Com que la present innovació no ha pogut ser aplicada empíricament en l'aula en aquesta instància (veure limitacions al Secció 5.3), el treball es tanca formalment en aquesta **primera fase de model de disseny teòric i avaluació prospectiva de viabilitat**, plantejant l'aplicació física i el segon bucle d'EDR com a línia de prospectiva de recerca derivada d'aquest treball.

Decisions de Disseny Tecnològic i Control de Versions (Quarto i Git): Com a decisió de disseny tecnològic i metodològic orientada a garantir la reproductibilitat de la recerca i la transparència del codi, tant la memòria d'aquest treball com els quaderns interactius s'han desenvolupat utilitzant Quarto. A diferència dels processadors de text tradicionals, Quarto empra un format de text pla (quarto Markdown) que permet integrar de manera nativa la prosa científica, la renderització tipogràfica ($\text{\LaTeX}$) i l'execució de codi de programació (Python/SageMath/R/...). Aquesta naturalesa de text pla facilita el control de versions i la col·laboració mitjançant Git, assegurant la traçabilitat absoluta de cada esmena i facilitant la difusió pública de la proposta com a recurs educatiu obert de «caixa blanca» a GitHub (Universitat de València, 2026a, 2026b).

3.2 Context Educatiu i Característiques de la Mostra

La proposta d'innovació didàctica s'ha dissenyat per a ser aplicada en el context de centres públics d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana, prenent com a mostra diana:

- **Població d'Estudi:** Alumnat de **1r de Batxillerat** matriculat a la matèria troncal de modalitat de **Física i Química**, desenvolupada sota les directrius del **Decret 108/2022**, de 5 d'agost, del Consell (Generalitat Valenciana, 2022).
- **Justificació de la Mostra:** Aquest curs d'especialització de caràcter postobligatori representa el primer contacte formal, vectorial i analític de l'alumnat amb la física de la mecànica clàssica de projectils. La introducció d'un model de cinemàtica realista (tir parabòlic amb forces de fregament de Rayleigh i Stokes) requereix, a causa de la seua complexitat matemàtica (equacions diferencials no

lineals acoblades), la bastida d'algorismes computacionals, establint-se com una oportunitat didàctica per introduir el càlcul computacional amb SageMath, trencant la limitació del càlcul manual de llapis i paper (Borovský et al., 2023; Vieyra & Himmelsbach, 2021).

- **Bastida Computacional per a la Viabilitat Cognitiva:** Per tal d'evitar el risc de col·lapse cognitiu i frustració que comportaria pretendre que un alumnat sense base prèvia de programació construïra algorismes d'ajust paramètric no lineal des de zero en un interval reduït de 6 sessions, s'adopta de manera molt estricta la taxonomia **Use-Modify-Create** de bastida de programació (Grover & Pea, 2013). L'alumnat no redactarà el codi de forma autònoma en el buit; al contrari, treballarà sobre quaderns de JupyterLab preconfigurats que contenen el codi esquelet (*Skeleton Code*) elaborat pel docent. Els estudiants es limitaran a **usar** (visualitzar paràmetres), **modificar** (canviar coeficients, redefinir equacions diferencials d'Stokes o Rayleigh) i, finalment, **crear** les seues pròpies narratives científiques i gràfiques de contrast. Així mateix, per tal d'assegurar la viabilitat didàctica, s'exclouen de forma expressa procediments de càlcul propis d'estadística o de càlcul numèric universitari (com l'error quadràtic mitjà, MSE, o l'anàlisi de covariància). En el seu lloc, de manera coherent amb el currículum de 1r de Batxillerat i el bloc de continguts «Sentit de la mesura i de l'estimació» del Decret 108/2022 (Generalitat Valenciana, 2022), es demana el càlcul de l'error relatiu percentual sobre l'abast horitzontal de la trajectòria (comparant el valor real de Tracker amb el valor simulat), la qual cosa constitueix un contingut prescriptiu d'aquest curs. A més, es reconeix que, per a una aplicació real a l'aula, és recomanable oferir una flexibilitat temporal que permeta expandir la SdA d'un bloc de 6 sessions a un cronograma d'entre **10 i 12 sessions**, donant temps suficients de pràctica i assimilació conceptual (Hanč et al., 2020).

3.3 Instruments de Disseny i Avaluació del Treball

S'estableixen tres grans instruments d'avaluació complementaris dissenyats ad hoc:

1. **Les targetes de depuració i graella d'autoavaluació de l'error (debugging):** Dissenyades com a instruments d'avaluació formativa i reguladora en la línia del marc teòric de Neus Sanmartí (Sanmartí, 2007). En lloc de configurar-se com un

element punitiu o de qualificació tradicional, actuen com una eina d'autoavaluació i coavaluació que l'alumnat emprà de manera activa per a autoregular el seu aprenentatge. El protocol es concreta en dos components operatius:

- **L'instrument d'autoavaluació (Targetes de depuració):** Quan el motor de SageMath retorna un error, l'equip cooperatiu utilitza la targeta corresponent (com un instrument de verificació de «caixa blanca») per a diagnosticar de manera autònoma la naturalesa de la barrera (p. ex., `SyntaxError`, `NameError`, o `IndexError`). Això transforma l'error de «barrera bloquejant» (*stopper*) a «oportunitat de regulació activa» (*mover*), obligant l'equip a revisar el seu propi procés d'escriptura abans de demanar la intervenció docent (Charles & Gwilliam, 2023; Sanmartí, 2007).
 - **Fonamentació científica de l'impacte d'aquest instrument:** Tot i que en aquesta proposta és un disseny teòric pendent d'implementació empírica, la viabilitat d'aquest instrument d'autoavaluació es recolza en l'estudi de control de Charles i Gwilliam (Charles & Gwilliam, 2023). En la seua investigació (desenvolupada en l'assignatura de Física computacional de primer curs a la Universitat de Liverpool), la introducció d'bastides d'autoregulació afectiva molt similars davant dels missatges d'error de programació va reduir l'ansietat tecnològica de l'alumnat novell en un $(55 \pm 18)\%$ (test de Wilcoxon, $p = 0.008$, $Z = -2.64$) i la frustració general en un $(73 \pm 12)\%$ ($p = 0.007$, $Z = -2.72$), consolidant aquest instrument de depuració com un motor clau per a la inclusió i equitat a l'aula (CAST, 2024; Charles & Gwilliam, 2023).
2. **La rúbrica analítica competencial LOMLOE:** Un instrument d'avaluació formativa que vincula directament els quatre nivells d'assoliment de les sis Competències Específiques reals de Batxillerat del Decret 108/2022 amb les tasques pràctiques realitzades a JupyterLab (Generalitat Valenciana, 2022; Sanmartí, 2007).
 3. **El full de seguiment de rols cooperatius (Programa CA/AC):** Instrument observacional que registra la participació igualitària i la resiliència socioemocional dels equips heterogenis durant el treball col·laboratiu sota la tècnica «Llapisos al centre / Mans fora del teclat» (Charles & Gwilliam, 2023; Pujolàs Maset, 2009).

3.4 Consideracions Ètiques de la Recerca

Atès que la present investigació es configura com una proposta de disseny d'innovació didàctica que no s'ha implementat empíricament amb recollida de dades personals de menors d'edat, les consideracions ètiques se centren en dos grans àmbits d'actuació acadèmica:

- 1. Integritat acadèmica, propietat intel·lectual i declaració d'ús d'eines d'intel·ligència artificial:** Es respecta de forma escrupolosa la propietat intel·lectual de les fonts consultades, evitant el plagiat i identificant correctament l'autoria de cada idea o referència, així com l'ús ètic i declarat d'eines digitals i computacionals (Universitat de València, 2026b). S'ha fet un ús actiu de la intel·ligència artificial (IA) com a eina instrumental de recerca. Concretament, l'autor ha dissenyat i programat, amb el suport d'eines d'IA generativa, un servidor de codi obert basat en el Model Context Protocol (MCP): el `mcp-server-academic-spain`. Aquesta eina permet interconnectar de manera directa agents de processament de llenguatge natural amb els cercadors i bases de dades acadèmiques nacionals, optimitzant la fase de cerca i de revisió bibliogràfica d'aquesta memòria (on la IA ha facilitat la compilació de metadades i resums per a generar un repositori inicial de notes de lectura, el qual ha servit de base documental per a la posterior redacció duta a terme de forma exclusiva per l'autor) (Victoria Castillo, 2026b). També s'han programat scripts i eines, emprant la IA, per a facilitar l'accés a la informació recopilada (en particular les referències descarregades i les notes associades), en l'entorn de redacció del propi TFM:
- 2. Compromís amb l'Accés Obert i Recursos Educatius Oberts (REA):** Per a garantir la repetibilitat i democratització de la innovació, tots els quaderns Jupyter es publiquen de forma completament lliure i sota llicència oberta (Creative Commons CC0) al repositori oficial de GitHub del projecte (Victoria Castillo, 2026c).

4 Proposta d'innovació didàctica: disseny i desplegament

4.1 Disseny global de la intervenció

La present proposta d'innovació docent té com a finalitat transformar l'ensenyament de la Física a 1r de Batxillerat mitjançant la integració curricular de les pràctiques i taxonomies del **Pensament Computacional (PC)** (Weintrop et al., 2016) i l'ús del **Càlcul Simbòlic per Ordinador (CAS)** com a «caixa blanca» cognitiva (Belu, 2009; Hanč et al., 2020). Enfront de l'enfocament transmissiu tradicional predominant a les aules de secundària, sovint ancorat en la resolució mecànica de problemes de «llapis i paper» i l'abús algorítmic, es proposa el desplegament d'una única **Situació d'Aprenentatge (SdA) concreta i detallada**.

La Taula 4.1 sintetitza els paràmetres de disseny estructural d'aquesta intervenció educativa innovadora:

Taula 4.1: Arquitectura didàctica general i paràmetres de disseny de la Situació d'Aprenentatge proposada.

Paràmetre de Disseny	Especificació i Detall de la Proposta Didàctica
Títol del Projecte	« <i>Més enllà del buit: Modelització del tir parabòlic amb resistència aerodinàmica mitjançant SageMath</i> »
Nivell Educatiu	1r de Batxillerat (Modalitat de Ciències i Tecnologia)
Marc Curricular	Decret 108/2022, de 5 d'agost (Comunitat Valenciana) (Generalitat Valenciana, 2022)
Durada Temporal	6 sessions de 55 minuts (Seqüència d'Aula d'Informàtica)
Enfocament Temàtic	Cinemàtica i Dinàmica de sistemes: tir parabòlic ideal vs. tir real amb fricció aerodinàmica
Connexió Empírica	Gravació del tir al pati amb telèfons intel·ligents i vídeo-anàlisi cinemàtic amb Physics Tracker
Eines de Programari	Quaderns JupyterLab, SageMath (càlcul simbòlic/numèric), <i>scipy.optimize.curve_fit</i> i pandas
Llicència REA	Recursos Educatius Oberts sota llicència pública lliure de drets d'autoria (Creative Commons CC0)

4.2 Desplegament de la Situació d'Aprenentatge (SdA) de Física

Identificació i Justificació Curricular

La SdA s'insereix de manera natural en el currículum de Física i Química de 1r de Batxillerat regulat pel **Decret 108/2022 de la Comunitat Valenciana** (Generalitat Valenciana, 2022), dins del Bloc de Cinemàtica i Dinàmica («*Relació de la trajectòria d'un moviment compost amb les magnituds que el descriuen*»). Connecta directament i de forma prescriptiva amb les següents **sis Competències Específiques (CE)** autonòmiques de Física i Química:

- **CE1 (Resolució de problemes quotidians i benestar comú):** Resoldre problemes i analitzar situacions quotidianes de caràcter fisicoquímic aplicant les lleis, teories i models científics adients per trobar explicacions o solucions justificades de manera crítica i amb compromís ètic. La proposta aplica les lleis de Newton a la cinemàtica del projectil sota forces de fricció reals (Generalitat Valenciana, 2022).
- **CE2 (Pensament científic i indagació):** Dur a terme investigacions científiques i projectes d'indagació formulant preguntes, proposant hipòtesis i dissenyant mètodes i procediments experimentals per obtenir i contrastar resultats i conclusions amb rigor. S'utilitza l'enregistrament de vídeos de tirs reals i el vídeo-anàlisi amb Physics Tracker (Generalitat Valenciana, 2022).
- **CE3 (Llenguatge científic, matemàtic i seguretat):** Utilitzar correctament el llenguatge científic propi de la física i de la química, incloent-hi el vocabulari específic i el llenguatge matemàtic, per interpretar i transmetre informació en diferents formats de manera precisa, clara i amb propietat. S'expressa mitjançant el formalisme vectorial de SageMath i la integració numèrica de les equacions de moviment (Generalitat Valenciana, 2022).
- **CE4 (Cerca d'informació, dades i divulgació digital):** Cercar, seleccionar i contrastar informació de fonts fiables, i elaborar productes de divulgació en diferents formats per transmetre coneixements amb sentit crític, ètic i responsable. Es desplega mitjançant el filtratge, lectura de dades .csv de Tracker amb pandas, l'optimització no lineal amb `curve_fit` d'ajust del model i l'elaboració d'un assaig

computacional en un quadern Jupyter de lliure distribució (Generalitat Valenciana, 2022).

- **CE5 (Treball col·laboratiu i compromís ètic/ambiental):** Cooperar i treballar col·laborativament en equips heterogenis de forma empàtica i assertiva per resoldre reptes o projectes científics, aprenent dels errors, regulant les emocions i desenvolupant la resiliència. S'orquestra sota el Programa cooperatiu CA/AC i la gestió afectiva de la frustració de codi (Generalitat Valenciana, 2022).
- **CE6 (Ciència com a construcció col·lectiva en continu canvi):** Comprendre que la física i la química són disciplines dinàmiques en continu canvi, influenciades pel context històric i social, i que aporten respostes als reptes de la societat actual. Es desplega en el contrast i discussió del model de Galileu (tir ideal en el buit) amb el model real sota fregament aerodinàmic (Generalitat Valenciana, 2022).

4.3 Planificació de Sessions i Cronograma de Treball

La Situació d'Aprenentatge es desplega en una seqüència de **6 sessions de 55 minuts** de duració cadascuna, dutes a terme de manera coherent i progressiva a l'aula d'informàtica de l'institut o mitjançant ordinadors portàtils connectats al núvol a CoCalc o bé JupyterHub (Charles & Gwilliam, 2023) :

- **Sessió 1: Enregistrament de Vídeo i Captura de Dades (Fase de Descripció — USE / Nivell 1 d'Herron).** Enregistrament de tirs reals amb mòbils al pati, calibratge de distàncies, vídeo-anàlisi com a punt de partida amb Physics Tracker i exportació de dades experimentals reals a .csv. S'assenta en la formulació d'hipòtesis i indagació. **Alineat amb la Competència Específica CE2** (Caamaño, 2004; Weintrop et al., 2016).
- **Sessió 2: Exploració qualitativa de la simulació interactiva (Fase de Formulació — USE / Nivell 1 d'Herron)-** Accés al núvol a CoCalc/JupyterHub, connexió al kernel de SageMath, declaració de variables simbòliques amb `var()` i exploració qualitativa de la simulació interactiva amb controls lliscants d'un widget interactiu (`@interact`) dissenyat pel docent. **Alineat amb les Competències**

Específiques CE3 i CE1 (Bobyliiev & Vihrova, 2021; Charles & Gwilliam, 2023; Hanč et al., 2020).

- **Sessió 3: Càlcul simbòlic ideal de Galileu (Fase de Ramificació — MODIFY / Nivell 2 d'Herron).** Modificació de codi de càlcul simbòlic; resolució de l'abast i l'altura màxima de l'ideal teòric mitjançant `solve()` i `diff()` i renderització elegant de fórmules vectorials en $\text{\LaTeX}$ amb `show()`. **Alineat amb la Competència Específica CE3** (Borovský et al., 2023).
- **Sessió 4: Formulació dinàmica del fregament (Fase Contrast — MODIFY / Nivell 2 d'Herron).** Contrast gràfic ideal front real (conflicte cognitiu). Simulació de models de fregament de Stokes i Rayleigh mitjançant l'execució guiada de la funció d'integració numèrica de la plantilla (`desolve_odeint`). **Alineat amb les Competències Específiques CE1, CE3 i CE6** (Hestenes, 1987; Vieyra & Himmelsbach, 2021).
- **Sessió 5: Ajust paramètric optimitzat no lineal (Fase de Validació — CREATE / Nivell 3 d'Herron).** Importació de dades de Tracker, aplicació de la funció `curve_fit` a partir del codi esquelet proporcionat pel professor per a aproximar el coeficient de fregament c/m de la pilota, i càlcul de l'error relatiu percentual de l'abast per a avaluar de forma realista la bondat de l'ajust. **Alineat amb les Competències Específiques CE4 i CE2** (Borovský et al., 2023).
- **Sessió 6: Síntesi, Redacció i Defensa Pública (Fase de Perspectiva — CREATE / Nivell 3 d'Herron).** Redacció cooperativa final de la llibreta Jupyter en format de «assaig computacional» (combinació d'explicacions en text Markdown, execució de gràfics i anàlisi dels paràmetres obtinguts) i defensa pública oral davant de la classe. **Alineat amb les Competències Específiques CE4, CE5 i CE1** (Brennan & Resnick, 2012; Hanč et al., 2020).

4.4 Avaluació Formativa i Rúbriques Competencials

En consonància amb els principis de l'avaluació formativa de Neus Sanmartí (Sanmartí, 2007) i les directrius del Decret 108/2022 de la Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana, 2022), l'avaluació d'aquesta Situació d'Aprenentatge s'allunya del model tradicional basat en proves de memorització mecànica individual de «fórmules d'examen»

per a integrar **tres grans instruments complementaris** que s'equilibren en la nota final:

1. **Avaluació del Quadern Jupyter en format d'Assaig Computacional (50% de la qualificació final):** On es valora de forma analítica el rigor en l'aplicació del cicle d'Hestenes, l'escriptura lògica i depurada de SageMath, els gràfics de contrast i el valor de la narrativa explicativa de l'equip (Brennan & Resnick, 2012; Hanč et al., 2020).
2. **Observació Sistemàtica del Treball Cooperatiu i Suport Socioemocional (25% de la qualificació final):** Es realitza a través d'un full de seguiment d'equips on es recull de manera contínua el nivell d'implicació individual, el respecte i l'assumpció de rols assignats, el funcionament de l'estructura «Llapisos al centre / Mans fora del teclat», i de manera crítica la gestió proactiva de la frustració i la bastida de suport emocional davant els errors de programació (Charles & Gwilliam, 2023; Pujolàs Maset, 2009).
3. **Defensa Oral Pública i Coavaluació entre Iguals (25% de la qualificació final):** Plantilla de coavaluació entre equips, avaluant el rigor del llenguatge científic, l'adequació del ritme, la qualitat dels gràfics de contrast explicats i la participació assertiva en el torn de preguntes (Generalitat Valenciana, 2022).

Aquest enfocament d'avaluació competencial es tradueix de manera operativa mitjançant la **Rúbrica Analítica Competencial Oficial de la Proposta** detallada a la Taula 4.2, on es defineixen de manera transparent els quatre nivells qualitatius i l'equivalència de les seues puntuacions numèriques de 0 a 10 segons la regulació de la Universitat de València (Generalitat Valenciana, 2022; Universitat de València, 2026b):

Taula 4.2: Rúbrica analítica competencial de contrast de nivells d'assoliment per al projecte de Física computacional a 1r de Batxillerat.

Criteri d'Avaluació /				
Competència Específica (CE)	Nivell 1: Inicial (1–4)	Nivell 2: En Procés (5–6)	Nivell 3: Avançat (7–8)	Nivell 4: Excel·lent (9–10)
Resolució de problemes reals i modelització (CE1 / STEM1)	L'equip es mostra incapaç de formalitzar el moviment compost o d'aplicar les lleis de Newton al moviment amb fregament.	Identifica correctament variables i constants en el codi, però comet errors de concepció física sobre la resistència de l'aire (Stokes o Rayleigh)	Completa de manera guiada la simulació del moviment (amb l'ajut de la plantilla de SageMath), calcula l'abast teòric ideal i extreu de la llibreta les dades de simulació (Borovský et al., 2023).	Modifica i analitza amb autonomia els paràmetres de la simulació preestablerta en SageMath, analitzant l'error relatiu percentual sobre l'abast horitzontal i la discussió de casos límit.
Pensament científic i indagació (CE2 / STEM2)	L'alumnat utilitza el programari de vídeo-anàlisi de forma passiva, sense calibratge geomètric ni formulació d'hipòtesis o contrast.	Importa dades de Tracker, però presenta dificultats per calibrar i estructurar les hipòtesis de fregament no lineal.	Realitza un calibratge geomètric òptim de Tracker, exporta correctament el .csv i superposa de forma solvent les corbes teòriques gràficament (Borovský et al., 2023).	Valida el model cinemàtic contrastant hipòtesis físiques acoblades de Stokes i Rayleigh, analitzant de forma crítica els errors relatius percentuals de l'abast i les incerteses de dades de vídeo (Subramaniam et al., 2025).

Criteri d'Avaluació /				
Competència Específica (CE)	Nivell 1: Inicial (1–4)	Nivell 2: En Procés (5–6)	Nivell 3: Avançat (7–8)	Nivell 4: Excel·lent (9–10)
Llenguatge científic, matemàtic i semiòtic (CE3 / STEM4)	El codi no reflecteix el formalisme matemàtic requerit; l'alumnat és incapaç d'expressar vectorialment la velocitat en el pla.	Utilitza paràmetres copiats de la plantilla, però comet errors de sintaxi que impedeixen executar el codi de SageMath	Identifica correctament els paràmetres i l'estructura de les variables en la plantilla (com <code>var()</code>) i fa servir l'ordre <code>show()</code> per a renderitzar les equacions en format estàndard.	Executa i compara de forma gràfica les trajectòries en SageMath, fent servir amb propietat les magnituds físiques vectorials i el llenguatge formal de l'etapa per a explicar amb rigor la diferència entre el tir ideal i el real.
Cerca, tractament de dades i divulgació (CE4 / CD1-CD5)	Presenta bloqueig constant davant dels missatges d'error de lectura de dades i és incapaç d'integrar dades de Tracker al quadern.	Importa dades de Tracker usant pandas, però requereix assistència contínua per realitzar ajustos paramètrics de dades o gràfics simples (Grover & Pea, 2013).	Executa gràfics mitjançant funcions de representació de Sagemath, com <code>plot</code> incorporant eixos i unitats del SI (Borovský et al., 2023).	Construeix una narrativa de divulgació en format de quadern de treball Jupyter («assaig computacional»), argumentant els canvis i limitacions dels models físics reals.

Criteri d'Avaluació /				
Competència Específica (CE)	Nivell 1: Inicial (1–4)	Nivell 2: En Procés (5–6)	Nivell 3: Avançat (7–8)	Nivell 4: Excel·lent (9–10)
Treball cooperatiu i autoregulació emocional (CE5 / CPSAA4-CPSAA5)	Treballa de manera aïllada; es generen conflictes i bloquejos afectius o ansietat destructiva davant la frustració dels errors de codi (Charles & Gwilliam, 2023).	Tolera l'error amb ajut extern del docent; l'equip presenta una forta desigualtat en el repartiment de tasques o ús del teclat.	Assumeix correctament el seu rol cooperatiu assignat (CA/AC), aplica l'estructura de llapis al centre / mans fora del teclat, i utilitza de manera autònoma targetes de depuració en valencià (Pujolàs Maset, 2009).	Lidera de manera empàtica l'equip de treball, ajuda els iguals, gestiona l'error de codi de forma col·laborativa i el converteix en fita i oportunitat metacognitiva (CAST, 2024).
Ciència com a construcció col·lectiva i límits de models (CE6 / CC1)	No diferencia entre l'ideal de la física teòrica en el buit i el comportament del medi resistent, considerant el segon com un «error» sense rellevància conceptual.	Identifica la discrepància gràfica de l'MRUA i el fregament, però és incapaç d'argumentar per què s'ha de reconstruir el model històric de Galileu.	Justifica de forma sòlida l'abast i limitacions del model ideal a partir dels resultats del contrast empíric, reflexionant sobre el caràcter provisional dels models científics.	Construeix una discussió profunda sobre l'evolució dels models de cinemàtica, avaluant com la tecnologia i computació transformen l'accés a problemes històricament inabordables, valorant la construcció col·lectiva de la ciència.

4.5 Discussió Didàctica i Viabilitat de la Innovació

La integració curricular del Pensament Computacional i l'ús del Càlcul Simbòlic (CAS) amb SageMath, acoblat a una petita simulació numèrica ja preparada, respon de forma directa a les necessitats i problemàtiques endèmiques que el Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València ha diagnosticat històricament (Gil-Pérez et al., 1999; Solbes et al., 2007, 2018):

D'una banda, **es combat el desinterés provocat per la «reducció algorítmica de llapis i paper»** de la cinemàtica clàssica de secundària. Com van advertir Solbes, Montserrat i Furió (2007) (Solbes et al., 2007) a partir d'un estudi amb un qüestionari pilot administrat a un grup exploratori de $N = 91$ estudiants de segon cicle d'ESO (46 de 3r i 45 de 4t d'ESO), el fet que un **85,5%** d'aquest alumnat mostrés queixa activa sobre l'abús de «massa fórmules abstractes sense aplicabilitat pràctica» i la manca crònica d'activitats de laboratori esdevé el motor de rebuig i el desinterés posterior cap a les disciplines STEM. Aquesta SdA intenta canviar aquesta dinàmica mitjançant un projecte complet d'indagació autèntica, on les expressions algebraïques i vectorials de la Física no són elements de memorització estèril, sinó les claus funcionals pautades que s'han de codificar en SageMath per donar vida a la simulació que reconstrueix la trajectòria d'un objecte real de l'entorn de l'estudiantat (Hanč et al., 2020).

D'altra banda, per a garantir la viabilitat real de la proposta a l'aula i evitar caure en el que la literatura didàctica descriu com una **«utopia cognitiva» de la programació** (pretendre que un alumnat sense coneixements previs passe de zero a escriure algorismes d'ajust no lineal en sis sessions), el disseny s'estructura de manera molt rígida sobre la taxonomia **Use-Modify-Create** de Grover i Pea (Grover & Pea, 2013). Redactar codi pur de programació simbòlica des del buit generaria una sobrecàrrega cognitiva destructiva en l'estudiant de batxillerat, desviant la seua atenció cap a la mera sintaxi informàtica i allunyant-lo de la comprensió física del fenomen (Charles & Gwilliam, 2023; Hanč et al., 2020). Mitjançant la provisió de llibretes Jupyter pre-plantillades amb **codi esquelet (Skeleton Code)** elaborat pel docent, l'alumnat és guiat en una transició suau: es dediquen a *usar* la simulació interactiva en les dues primeres sessions, *modifiquen* estructures de càlcul simbòlic i de resolució d'equacions diferencials en les sessions 3 i 4, i finalment *creen* gràfics de contrast i assajos computacionals combinant

narrativa i dades a les darreres sessions, protegint la seua memòria de treball i centrant el seu esforç d'indagació en el contrast de models físics (ideal vs. resistent) (Borovský et al., 2023; Grover & Pea, 2013). També s'acota el nivell matemàtic requerit: s'eviten procediments estadístics i de càlcul numèric que resulten inaccessibles i mancats de sentit didàctic per a aquest curs. En el seu lloc, es proposa el càlcul de l'error relatiu percentual sobre l'abast horitzontal de la trajectòria com a instrument d'avaluació de la precisió física del model. L'error relatiu percentual (contingut curricular prescriptiu en el bloc «Sentit de la mesura i de l'estimació» de 1r de Batxillerat) s'analitza gràficament de forma col·laborativa per a avaluar la millora del model amb fricció respecte al buit, oferint una clau de contrast intuïtiva, contextualitzada i plenament coherent amb el seu nivell de maduresa matemàtica.

Finalment, la discussió de la viabilitat d'aquesta SdA exigeix introduir el principi de **flexibilitat temporal i decontextualització acadèmica**. Tot i que la unitat es planifica teòricament com una seqüència molt compacta i concentrada de 6 sessions de 55 minuts per a encaixar en les restriccions del calendari escolar de batxillerat, la recerca internacional adverteix que l'alfabetització de dades (*data literacy*) i el pensament computacional demanen temps de maduració i pràctica contínua (Hanč et al., 2020). Per tant, de cara a la seua implementació empírica física en els centres públics d'educació secundària, es recomana expandir de manera flexible el cronograma a un bloc de **10 a 12 sessions**. Aquest marge addicional permetrà a l'alumnat familiaritzar-se amb total tranquil·litat amb l'entorn de calibratge geomètric de Physics Tracker, assimilar de forma progressiva el significat conceptual del pas d'integració numèrica d'equacions diferencials ordinàries, i aplicar de forma autònoma i sense urgències les targetes de depuració metacognitiva davant dels missatges d'error del kernel de Python, eliminant biaixos de pressió temporal i optimitzant l'adquisició real de les competències d'indagació (Hanč et al., 2020; Subramaniam et al., 2025).

5 Conclusions, limitacions i prospectiva

5.1 Assoliment dels Objectius i Contrast d'Hipòtesis

El present Treball de Fi de Màster ha tingut com a propòsit central dissenyar, fonamentar i avaluar una proposta d'innovació didàctica (Modalitat A) basada en la integració del Pensament Computacional i el Càlcul Simbòlic (CAS) amb SageMath per a l'ensenyament de la Física a 1r de Batxillerat, alineada amb el marc competencial de la LOMLOE (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020) i el Decret 108/2022 de la Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana, 2022).

A la vista del desenvolupament teòric, metodològic i curricular exposat al llarg de la memòria, es constata la consecució dels cinc Objectius Específics (OE1 a OE5) formulats a la introducció, d'acord amb el caràcter de disseny i planificació d'aquesta proposta:

Taula 5.1: Balanç sintètic del grau d'assoliment dels cinc Objectius Específics formulats al TFM.

Objectiu Específic	Descripció de l'Objectiu	Grau d'Assoliment i Evidències Documentals
OE1	Fonamentació Teòrica Multidisciplinària	Assolit en l'àmbit de fonamentació teòrica: Articulació de la taxonomia de Weintrop et al. (Weintrop et al., 2016), el cicle de modelització d'Hestenes (Hestenes, 1987), el CAS de Belu (Belu, 2009) i la tradició de recerca didàctica de la Universitat de València (Solbes et al., 2007, 2018).
OE2	Disseny de la Situació d'Aprenentatge LOMLOE	Dissenyat i preparat per a la seua implementació: SdA de Física de 1r de Batxillerat sobre cinemàtica i dinàmica amb resistència aerodinàmica realista per a aconseguir un bon detall pedagògic.

Objectiu Especí- fic	Descripció de l'Objectiu	Grau d'Assoliment i Evidències Documentals
OE3	Creació de Materials i Quaderns Jupyter / SageMath	Assolit amb la creació de recursos de codi obert: Quaderns interactius de treball Jupyter/SageMath estructurats sobre la bastida <i>Use-Modify-Create</i> de Grover i Pea (Grover & Pea, 2013) en 6 sessions d'aula de Física completament pautades.
OE4	Inclusió DUA, Cooperació CA/AC i Gestió de l'Error	Estructurat i planificat per a treballar cooperativament a l'aula: Desplegament de pautes DUA (CAST, 2024), equips heterogenis de 4 sota el model CA/AC (Pujolàs Maset, 2009), estructura «Mans fora del teclat» i targetes de depuració en valencià.
OE5	Avaluació Competencial Formativa i Formadora	Avaluació i connexió curricular estructurades: Rúbrica analítica competencial de 4 nivells creuada amb les Competències Específiques i criteris d'avaluació del Decret 108/2022 de la Comunitat Valenciana (2022).

Aquest balanç permet sustentar la coherència teòrica i la viabilitat de les dues **hipòtesis de treball pedagògiques** que han guiat la investigació:

- **Sustentació i Viabilitat Teòrica de la Hipòtesi 1 (H1 — Dimensió Cognitiva i de Modelització):** *L'ús d'un entorn de computació simbòlica obert i integrat (SageMath) ha demostrat ser una eina epistèmica clau («caixa blanca») que allibera l'alumnat de la fatiga i la sobrecàrrega cognitiva derivada de les demandadores manipulacions algebraiques rutinàries de llapis i paper (Belu, 2009). L'exigència de declarar variables simbòliques ($var()$) actua com un potent catalitzador meta-*

cognitiu (Borovský et al., 2023), que força l'alumnat a ser conscient del paper de cada constant i paràmetre físic d'acord amb el cicle de modelització d'Hestenes (Hestenes, 1987). Això permet a l'estudiantat de 1r de Batxillerat reorientar completament el seu temps i esforç cap a la interpretació conceptual dels fenòmens físics (la discrepància entre el model ideal i la trajectòria de la pilota real amb fregament), l'anàlisi de casos límit i la superació de les concepcions alternatives cinemàtiques resistents (Borovský et al., 2023; Solbes et al., 2007). Aquesta descàrrega cognitiva es consolida en substituir de forma explícita procediments de regressió o càlcul numèric de rang universitari (com l'error quadràtic mitjà, MSE) per una eina de validació més propera i intuïtiva per a l'etapa: el càlcul de l'error relatiu percentual de l'abast horitzontal, que enllaça directament la física d'indagació amb els continguts prescriptius de Batxillerat.

- **Sustentació i Viabilitat Teòrica de la Hipòtesi 2 (H2 — Dimensió Afectiva, Inclusiva i Motivacional):** L'articulació dels quaderns Jupyter mitjançant estructures formals d'aprenentatge cooperatiu (Programa CA/AC de Pere Pujolàs) i la tècnica «Llapissos al centre / Mans fora del teclat» garanteix la participació igualitària de l'alumnat i n'evita l'aïllament davant de la pantalla (Lou et al., 2001; Pujolàs Maset, 2009). Així mateix, el protocol de suport socioemocional i les targetes de depuració d'errors en valencià estan dissenyats per a transformar l'estudiantat de «stoppers» bloquejats a «movers» autònoms (Charles & Gwilliam, 2023). Tot i que la present proposta d'innovació no ha estat implementada empíricament, aquest disseny metodològic es recolza de manera sòlida en els resultats de la investigació de referència de Charles i Gwilliam (2023) (Charles & Gwilliam, 2023). En el seu estudi experimental amb estudiants principiants de ciències, l'ús d'andamis didàctics de caràcter afectiu similars va aconseguir reduir l'ansietat tecnològica davant l'error de codi en un **(55 ± 18)%** (test de Wilcoxon, $p = 0.008$, $Z = -2.64$) i la frustració en un **(73 ± 12)%** ($p = 0.007$, $Z = -2.72$), demostrant la viabilitat potencial de l'acompanyament programat per a l'accessibilitat universal i el compliment del DUA (CAST, 2024; Charles & Gwilliam, 2023).

5.2 Contribució a la Didàctica de les Ciències i a la Tradició de la UV

Aquest treball intenta aportar solucions didàctiques concretes als problemes endèmics diagnosticats històricament pel Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València:

1. **Resposta acotada al desinterès escolar diagnosticat (Solbes, Montserrat i Furió, 2007):** Davant la dada d'estudi pilot que un **85,5%** de l'alumnat de secundària —en una mostra exploratòria limitada de $N = 91$ estudiants d'ESO a la província de València— atribueix el seu rebuig cap a la Física i Química a «l'excés de fórmules abstractes i la manca de pràctiques reals de laboratori» (Solbes et al., 2007), la nostra proposta d'innovació didàctica en cinemàtica i dinàmica reals transforma l'aula de Física en una comunitat d'investigació activa. L'ús combinat de vídeos enregistrats al pati pels propis alumnes, el vídeo-anàlisi amb Physics Tracker i la modelització interactiva amb SageMath (mitjançant funcions interactives @interact) retorna a l'assignatura el seu caràcter experimental, dialògic i connectat amb els reptes del món real, obrint noves portes cap a la indagació de fenòmens complexos (Solbes et al., 2018).
2. **Superació de la «Caixa Negra» computacional:** Mentre que moltes propostes TIC utilitzen simuladors comercials tancats que es comporten com a caixes negres opaques (on l'alumnat es limita a prémer botons sense comprendre les relacions causals subjacents) (Vieyra & Himmelsbach, 2021), la nostra intervenció utilitza SageMath com una «**caixa blanca**» de codi obert, on cada línia de codi i equació diferencial és transparent, editable, inspeccionable i auditable per l'estudiantat, forçant-los a entendre realment les relacions causals de la Física (Hanč et al., 2020).

5.3 Limitacions del Treball i Prospectiva de Recerca Docent

Com en tota proposta d'innovació educativa de caràcter dissenyador (*Educational Design Research*), cal reconèixer amb honestedat científica les **limitacions metodològiques** que condicionen la seua generalització:

1. **La necessitat d'estudis longitudinals (El repte de Charles & Gwilliam, 2023):**
Com adverteixen Charles i Gwilliam (Charles & Gwilliam, 2023), tot i que la mi-

llora afectiva (descens dràstic de l'ansietat i de la frustració davant dels errors sintàctics de Python) és immediata després de l'ús de guies amigables de codi, cal desenvolupar investigacions longitudinals de llarga durada (d'almenys un curs acadèmic complet) per avaluar amb dades empíriques robustes si aquest alleujament emocional es tradueix directament en una millora de la transferència i retenció dels conceptes físics a llarg termini.

2. **Limitacions de context i mostra pilot:** La proposta s'ha dissenyat de manera teòrica com una intervenció compacta i estructurada de 6 sessions per a 1r de Batxillerat. La seua implementació efectiva a gran escala requerirà la realització de proves pilot en una mostra de centres de secundària de la Comunitat Valenciana per calibrar millor els temps d'execució i comprovar el seu impacte real en la bretxa digital de l'alumnat.
3. **El cicle de recerca truncat (EDR) i l'absència d'implementació empírica:** S'ha d'assumir amb honestedat científica que la present recerca es tanca en la seua **fase inicial de disseny i desenvolupament de prototips teòrics** dins d'un marc d'EDR (Hanč et al., 2020). El cicle complet de la recerca basada en el disseny exigeix un contrast empíric real de caràcter mixt a l'aula, recollint dades de rendiment i actitud de l'alumnat, per a procedir a un posterior redisseny del prototip didàctic (Hanč et al., 2020; Subramaniam et al., 2025). Per tant, la implementació física d'aquesta SdA en una mostra de centres públics de la Comunitat Valenciana i l'anàlisi de dades mitjançant proves estadístiques inferencials de contrast (com el test de Wilcoxon per a parelles de dades) es plantegen com una possible línia de treball i el segon bucle iteratiu de recerca per a futurs investigadors.
4. **La prevenció de la «utopia cognitiva» de programació:** Una limitació intrínseca de disseny és la hipòtesi de partida de compressió de la SdA en sis sessions. Per tal d'evitar bloquejos, ansietat i col·lapse cognitiu en un alumnat de Batxillerat sense base computacional, es requereix un compromís ferm de bastida de codi (*Skeleton Code*) i es prospecta expandir de forma flexible la seqüència didàctica a un total d'entre **10 i 12 sessions** en aquells contextos educatius on es preveja una major bretxa digital o manca d'experiència computacional de partida en l'alumnat (Grover & Pea, 2013; Hanč et al., 2020). Així mateix, és clau excloure l'exigència

de dures mètriques estadístiques de caràcter universitari (com el Mean Squared Error, MSE), limitant l'anàlisi de residuals a comparacions visuals de residuals o de l'error relatiu percentual de l'abast, protegint així la viabilitat didàctica del disseny.

5.4 Integració del Pràcticum i la Proposta d'Innovació

L'estada de **Pràcticum en el centre d'Educació Secundària** va representar el bany de realitat imprescindible que va donar sentit a aquesta proposta de TFM. Durant la meua immersió a les aules de 1r de Batxillerat, vaig poder constatar en primera persona els símptomes descrits per la recerca de la Universitat de València (Solbes et al., 2007, 2018): l'apatia crònica dels estudiants quan s'enfronten a la Física d'MRU i MRUA com un llistat de problemes de càlcul manual rutinari que no respon a cap fenomen de la seua vida quotidiana.

Aquest diagnòstic directe d'aula va ser el detonant per dissenyar una proposta que superara el càlcul manual de llapis i paper. Durant les tutories al centre, vaig debatre amb els docents de Física i Química de secundària (i també de Matemàtiques, on ja empràvem GeoGebra en primer de Batxillerat) sobre la viabilitat de Sagemath i els quaderns Jupyter. Les seues reaccions van confirmar la necessitat d'ofereir materials completament pautats i de «caixa blanca» de fàcil desplegament per tal de reduir l'ansietat tecnològica tant de l'alumnat com dels propis docents (Charles & Gwilliam, 2023; Vieyra & Himmelsbach, 2021).

5.5 Epíleg de Prospectiva Tecnològica: L'Horitzó de Càlcul Simbòlic i la Intel·ligència Artificial

Com a tancament d'aquest treball, es planteja una línia d'actuació de futur encaminada a reduir la barrera sintàctica de la programació a l'aula de secundària.

Si bé la idea d'emprar SageMath naix de l'experiència prèvia d'haver-lo utilitzat al meu Treball de Fi de Grau (TFG), conjuntament amb el sistema de control de versions Git, s'ha de reconèixer que l'escriptura de codi i la rigidesa de la sintaxi de Python poden actuar com a reductors de la motivació o inductors d'ansietat tecnològica en l'alumnat novell. Amb l'objectiu d'atenuar aquestes limitacions, s'està desenvolupant un entorn

de treball que integra la IA, conjuntament amb la recerca bibliogràfica, JupyterLab: agy-bridge (Victoria Castillo, 2026a).

Aquest entorn de mediació digital actua com un pont intel·ligent que permet al professorat i alumnat (a tothom, perquè és codi obert) interactuar amb el motor de càlcul simbòlic i de simulació de SageMath mitjançant l'ús del llenguatge natural gràcies a la integració de la intel·ligència artificial (IA). En lloc de comportar-se com una «caixa negra» on la IA resol automàticament el problema sense espai per a la reflexió, agy-bridge es dissenya com una bastida de «caixa blanca» interactiva: tradueix les consultes en llenguatge natural en operacions de modelització i resolució d'equacions. El sistema és capaç de mostrar a la pantalla del navegador o del dispositiu mòbil tant les equacions físiques en $\text{\LaTeX}$ perfectament renderitzades, com de generar gràfiques 2D o 3D dinàmiques i interactives que l'alumnat pot rotar, desplaçar o ampliar fent zoom de manera tàctil o amb el ratolí. També li podem demanar que ens genere una web amb càlculs (realitzats amb sagemath), gràfics (amb Sagemath, Plotly, etc.) Amb això, es consolida un horitzó de recerca on la tecnologia emergent s'utilitza no com a substitut del pensament científic, sinó com un catalitzador metacognitiu que elimina les limitacions sintàctiques d'escriptura per a permetre que l'estudiant es concentre de manera prioritària en la indagació, la discussió de conceptes i la interpretació de la física clàssica real.

S'aconsegueix aquest entorn, altament integrat i personalitzable habilitant diversos servidors MCP (*Model Context Protocol*), desenvolupats per l'autor (Victoria Castillo, 2026b), convertint-la en una eina amb el potencial de minimitzar de manera efectiva les barreres d'accés a la ciència, alineant-se amb els principis d'ús de les tecnologies emergents que recull el currículum autonòmic (Generalitat Valenciana, 2022).



Figura 5.1: Prototip de l'entorn computacional

Referències Bibliogràfiques

- Belu, R. (2009). Teaching Physics with Computer Algebra Systems. *American Society for Engineering Education (ASEE)*, 1-21. <https://peer.asee.org/teaching-physics-with-computer-algebra-systems>
- Bobyliiev, D., & Vihrova, E. V. (2021). Problems and prospects of distance learning in teaching fundamental subjects to future science and mathematics teachers. *Journal of Physics: Conference Series*, 1840(1), 012002. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012002>
- Borovský, D., Hanč, J., & Hančová, M. (2023). Scientific Computing with Open SageMath not only for Physics Education. *arXiv preprint arXiv:2308.07199*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2308.07199>
- Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. *Proceedings of the 2012 Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA)*, 1-25. <https://scratched.gse.harvard.edu/ct/files/AERA2012.pdf>
- Caamaño, A. (2004). Experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios prácticos e investigaciones: ¿una clasificación útil de los trabajos prácticos? *Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales*, 39, 8-19.
- CAST. (2024). *Universal Design for Learning Guidelines version 3.0*. CAST. <https://udlguidelines.cast.org>
- Charles, T., & Gwilliam, C. (2023). The Effect of Automated Error Message Feedback on Undergraduate Physics Students Learning Python: Reducing Anxiety and Building Confidence. *Journal for STEM Education Research*, 6(3), 326-357. <https://doi.org/10.1007/s41979-022-00084-4>
- Generalitat Valenciana. (2022). Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum de Batxillerat. Dins *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* (Núm. 9404; pp. 44373-44580). https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf
- Gil-Pérez, D., Furió-Más, C., Valdés Castro, P., Salinas, J., Martínez-Torregrosa, J., Guisasola, J., González, E. M., Dumas-Carré, A., Goffard, M., & Pessoa de Carvalho, A. M. (1999). ¿Tiene sentido seguir distinguiendo entre aprendizaje de concep-

- tos, resolución de problemas de lápiz y papel y realización de prácticas de laboratorio? *Enseñanza de las Ciencias*, 17(2), 311-320. <https://raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/21581>
- Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K-12: A Review of the State of the Field. *Educational Researcher*, 42(1), 38-43. <https://doi.org/10.3102/0013189X12463051>
- Hanč, J., Štrauch, P., Paňková, E., & Hančová, M. (2020). Teachers' perception of Jupyter and R Shiny as digital tools for open education and science. *arXiv preprint arXiv:2007.11262*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2007.11262>
- Herron, M. D. (1971). The Nature of Scientific Enquiry. *The School Review*, 79(2), 171-212. <https://doi.org/10.1086/442968>
- Hestenes, D. (1987). Toward a modeling theory of physics instruction. *American Journal of Physics*, 55(5), 440-454. <https://doi.org/10.1119/1.15129>
- Li, Y., Schoenfeld, A. H., diSessa, A. A., Graesser, A. C., Benson, L. C., English, L. D., & Duschl, R. A. (2020). On Computational Thinking and STEM Education. *Journal for STEM Education Research*, 3(2), 147-166. <https://doi.org/10.1007/s41979-020-00044-w>
- Lodi, M., & Martini, S. (2021). Computational Thinking, Between Papert and Wing. *Science & Education*, 30(4), 883-908. <https://doi.org/10.1007/s11191-021-00202-5>
- Lou, Y., Abrami, P. C., & d'Apollonia, S. (2001). Small Group and Individual Learning with Technology: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, 71(3), 449-521. <https://doi.org/10.3102/00346543071003449>
- Mellado, V., Borrachero, A. B., Brígido, M., Melo, L. V., Dávila, M. A., Cañada, F., Conde, M. C., Costillo, E., Cubero, J., Esteban, R., Martínez, G., Ruiz, C., & Sánchez, J. (2014). Las emociones en la enseñanza de las ciencias. *Enseñanza de las Ciencias*, 32(3), 11-36. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1478>
- Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). Dins *Boletín Oficial del Estado* (Núm. 340; pp. 122868-122953). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264>
- Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2022). Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del

- Bachillerato. Dins *Boletín Oficial del Estado* (Núm. 82; pp. 46077-46299). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5521>
- Pujolàs Maset, P. (2009). La calidad en los equipos de aprendizaje cooperativo: Algunas consideraciones para el cálculo del grado de cooperatividad. *Revista de Educación*, 349, 225-239.
- Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Wallberg-Henriksson, H., & Hemmo, V. (2007). *Science Education NOW: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe* (Report of the High Level Group on Science Education Núms. EUR 22845). European Commission, Directorate-General for Research, Science, Economy; Society; Office for Official Publications of the European Communities. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea9c9e24-e3f0-40c8-abba-fd3fed9d4b3e>
- Sanmartí, N. (2007). *10 ideas clave: Evaluar para aprender*. Graó.
- Solbes, J. (2011). ¿Por qué disminuye el alumnado de ciencias? *Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales*, 67, 53-61. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3408765>
- Solbes, J., Fernández-Sánchez, J., Domínguez-Sales, M. C., Cantó, J. R., & Guisasola, J. (2018). Influencia de la formación y la investigación didáctica del profesorado de ciencias sobre su práctica docente. *Enseñanza de las Ciencias*, 36(1), 25-44. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2355>
- Solbes, J., Montserrat, R., & Furió, C. (2007). El desinterés del alumnado hacia el aprendizaje de la ciencia: implicaciones en su enseñanza. *Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, 21, 91-117. <https://doi.org/10.7203/dces.21.2428>
- Subramaniam, R. C., Morphew, J. W., Rebello, C. M., & Rebello, N. S. (2025). Presenting a STEM Ways of Thinking framework for engineering design-based physics problems. *Physical Review Physics Education Research*, 21(1), 010122. <https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.21.010122>
- Universitat de València. (2026a). *Indicacions generals sobre el Treball Final de Màster — Especialitat Física i Química*. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials, Universitat de València.
- Universitat de València. (2026b). *Normes sobre el Treball de Final de Màster (TFM)*. Universitat de València.

- Victoria Castillo, C. (2026a). *agy-bridge: Entorn d'integració d'Intel·ligència Artificial per a JupyterLab i SageMath*. <https://github.com/CasimirVictoria/agy-bridge>.
- Victoria Castillo, C. (2026b). *mcp-server-academic-spain: Servidor Model Context Protocol (MCP) per a la cerca acadèmica automatitzada en llenguatge natural*. Dins *GitHub repository*. <https://github.com/CasimirVictoria/mcp-server-academic-spain>; GitHub.
- Victoria Castillo, C. (2026c). *Pensament Computacional i Modelització en Física i Química d'Educació Secundària*. Dins *GitHub repository*. https://github.com/CasimirVictoria/TFM-Secundaria_FiQ_PC_Jupyter_Sagemath; GitHub.
- Vieyra, R., & Himmelsbach, J. (2021). Teachers' Disciplinary Boundedness in the Implementation of Integrated Computational Modeling in Physics. *Journal of Science Education and Technology*, 31(2), 153-165. <https://doi.org/10.1007/s10956-021-09938-9>
- Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M., Orton, K., Jona, K., Trouille, L., & Wilensky, U. (2016). Defining Computational Thinking for Mathematics and Science Classrooms. *Journal of Science Education and Technology*, 25(1), 127-147. <https://doi.org/10.1007/s10956-015-9581-5>
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33-35. <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>

Annexos

Annex I: Quadern Jupyter de física — cinemàtica i dinàmica amb SageMath

Aquest annex reproduïx el codi font complet i comentat del quadern de treball desenvolupat per a la **Situació d'Aprenentatge 1 (1r de Batxillerat)**.

```
# =====  
# PROJECTE COMPUTACIONAL DE FÍSICA: MODELITZACIÓ DE TIR PARABÒLIC REAL  
# Curs acadèmic: 2025-2026 | Recursos Educatius Oberts (REA CC0)  
# =====  
  
# -----  
# 1. Fase d'USE i Descripció: Constants i Variables simbòliques  
# -----  
  
from scipy.constants import g as g_real  
import numpy as np  
  
# Declaració de variables simbòliques d'Hestenes (var())  
t = var('t')          # Variable independent de temps (s)  
v_0 = var('v_0')      # Velocitat de llançament inicial (m/s)  
alpha = var('alpha')  # Angle d'elevació inicial (rad)  
m = var('m')          # Massa de l'objecte (kg)  
g = var('g')          # Acceleració de la gravetat (m/s^2)  
b = var('b')          # Coeficient de fricció lineal de Stokes (kg/s)  
c = var('c')          # Coeficient de fricció quadràtic de Rayleigh (kg/m)  
  
# Assignació de constants oficials del NIST via scipy.constants  
g_NIST = g_real        # 9.80665 m/s^2  
show(f"Acceleració de la gravetat oficial (NIST): {g_NIST} m/s^2")  
  
# -----  
# 2. Fase de MODIFY: Resolució Simbòlica del Model Ideal (desolve())  
# -----  
  
# Model Ideal cinemàtic clàssic (sense fricció aerodinàmica)  
vx_ideal = v_0 * cos(alpha)  
vy_ideal = v_0 * sin(alpha) - g * t
```

```

# Integració simbòlica de posicions
x_ideal = integral(vx_ideal, t)
y_ideal = integral(vy_ideal, t)

print("Equacions de posició del model ideal de llibre de text:")
show(f"x(t) = {x_ideal}")
show(f"y(t) = {y_ideal}")

# Càlcul analític de l'abast mitjançant solve()
temps_vol = solve(y_ideal == 0, t)
show(f"Temps de vol teòric resolt simbòlicament:")
show(temps_vol)

# -----
# 3. Fase de CREATE: Integració Numèrica del Model de Rayleigh (desolve_odeint)
# -----
# Model quadràtic de fricció aerodinàmica realista per a pilotes reals
def model_rayleigh(freg_c, massa, v0_val, alpha_val, t_array):
    # Simula la trajectòria real d'un llançament amb fricció aerodinàmica quadràtica
    # integrant numèricament les equacions diferencials mitjançant desolve_odeint.
    g_val = 9.80665
    k_drag = freg_c / massa

    # Condicions inicials vectorials
    x0 = 0.0
    y0 = 0.0
    vx0 = v0_val * np.cos(alpha_val)
    vy0 = v0_val * np.sin(alpha_val)

    # Equacions de canvi d'estat
    def derivades(variables, temps):
        rx, ry, vx, vy = variables
        v_instantania = np.sqrt(vx**2 + vy**2)
        # Forces de canvi de Newton
        d_rx = vx
        d_ry = vy
        d_vx = -k_drag * v_instantania * vx
        d_vy = -g_val - k_drag * v_instantania * vy

```

```

    return [d_rx, d_ry, d_vx, d_vy]

# Integració ultra-ràpida del sistema de Rayleigh
solucio = desolve_odeint(derivades, [x0, y0, vx0, vy0], t_array,
                        ivar=t, dvars=[var('rx'), var('ry'), var('vx'), var('vy')])

return solucio

print("Modelització real de Rayleigh completada.")

```

Acceleració de la gravetat oficial (NIST): 9.80665 m/s²

Equacions de posició del model ideal de llibre de text:

$$x(t) = t \cdot v_0 \cdot \cos(\alpha)$$

$$y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + t \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha)$$

Temps de vol teòric resolt simbòlicament:

$$\left[t = \frac{2 v_0 \sin(\alpha)}{g}, t = 0 \right]$$

Modelització real de Rayleigh completada.

Annex II: Guia tècnica docent d'instal·lació i desplegament

Aquesta guia ofereix les pautes pràctiques per al professorat de Física interessat a desplegar la proposta d'assajos computacionals cinemàtics a les seues aules.

Opció 1: Desplegament al núvol amb CoCalc (Recomanada)

1. Creació del projecte docent:

- Accedir a cocalc.com i crear un compte gratuït de professor.
- Crear un nou projecte anomenat `Fisica_TFM_SageMath`.

2. Creació del curs i gestió d'alumnes:

- Dins del projecte, crear un fitxer amb extensió `.course` (Gestor de Curs).
- Afegir les adreces de correu electrònic de l'alumnat de la classe. CoCalc crearà automàticament un projecte individual per a cada estudiant o equip cooperatiu.

3. Distribució i recollida automatitzada de quaderns:

- Pujar els fitxers `.ipynb` de les SdA a la carpeta de tasques del professor.
- Prémer el botó «*Distribute to Students*». En segons, tots els equips rebran la seua còpia editable.
- En finalitzar la sessió, prémer «*Collect from Students*» per tancar la recepció de l'assaig computacional de l'alumnat i procedir a l'avaluació formativa.

Opció 2: Desplegament local portable (sense connexió a internet)

Per a centres amb restriccions d'ample de banda o aules sense accés estable a la xarxa:

1. Descarregar la distribució lliure portable **WinPython** o la imatge Docker de **SageMath / JupyterLab**.
2. Copiar la carpeta de l'aplicació en memòries USB (un llapis per cada equip de 4 alumnes).
3. Executar directament l'arxiu `JupyterLab.exe` des del dispositiu USB sense requerir drets d'administrador ni instal·lació al disc dur de l'institut.

Anex III: Bastida socioemocional i targetes de depuració d'errors a SageMath/Jupyter

Aquest annex presenta el disseny, el codi d'implementació i la metodologia d'integració de les targetes de depuració d'errors per a l'entorn de treball de l'alumnat. Aquesta eina, inspirada de forma directa en el programari experimental Error Explainer de Charles i Gwilliam (2023) (Charles & Gwilliam, 2023), actua com una mediació de «caixa blanca» cognitiva i regulació de la dimensió afectiva (Hanč et al., 2020; Mellado et al., 2014).

1. Metodologia d'Implementació i Integració Tecnològica

Perquè les targetes es mostren de forma completament dinàmica i automatitzada en el propi intèrpret de Python/SageMath sobre el qual treballa l'alumnat, s'evita modificar el nucli de Python i es recorre a un ganxo (hook) o controlador d'excepcions personalitzat de Jupyter (set_custom_exc). Això permet interceptar qualsevol error que es produïska durant l'execució de les cel·les de codi, mostrant primer el traceback original del sistema i, immediatament després, renderitzant una targeta didàctica en format HTML amb un disseny amable, empàtic i explicat en valencià.

Per a la seua integració a l'aula, es desa el següent script sota el nom de suport_errors.py en el directori de treball dels equips. Per a activar-lo, l'alumnat només ha d'executar aquesta única línia en la primera cel·la de configuració del seu quadern de Jupyter:

```
import suport_errors
```

2. Codi Font del Controlador de Suport (suport_errors.py)

A continuació, es recull el codi font complet dissenyat en Python per a la bastida de l'alumnat:

```
# suport_errors.py
from IPython import get_ipython
from IPython.display import display, HTML

def custom_exception_handler(shell, etype, value, tb, tb_offset=None):
    # 1. Ensenya el traceback d'error original de Python/SageMath
    shell.showtraceback((etype, value, tb), tb_offset=tb_offset)

    # 2. Diccionari d'explicacions i bastides formatius en valencià
    targetes = {
        "SyntaxError": """
            <div style="border: 2px solid #2b5c8f; background-color: #f0f7fc; padding: 15px;
            ↪ border-radius: 8px; margin-top: 15px; font-family: sans-serif;">
                <h4 style="color: #2b5c8f; margin-top: 0; font-size: 1.1em;">▢ TARGETA DE
            ↪ DEPURACIÓ: SyntaxError (Error d'ortografia del codi)</h4>
                <p style="color: #333; line-height: 1.5; margin-bottom: 8px;">
                    <b>▢ Què ens diu l'ordinador?:</b> Que no s'ha pogut llegir aquesta línia de
            ↪ codi perquè hi ha alguna errada en la seua "escriptura" o estructura gramatical.
```

```

    </p>
    <ul style="color: #333; line-height: 1.4; padding-left: 20px;">
        <li><b>Has oblidat posar el símbol de multiplicació (*)?</b> En física
↪ escrivim <i>2t</i>, però en programació cal escriure sempre <code>2 * t</code>.</li>
        <li><b>Tens algun parèntesi, clau o cometa obert sense tancar?</b> Recompte'ls
↪ detingudament un per un.</li>
        <li>Mira cap on apunta la xicoteta fletxa taronja (<code>^</code>) de l'error
↪ de Python; normalment la falta d'ortografia està just en eixe punt o en la línia immediatament
↪ anterior.</li>
    </ul>
    <p style="font-size: 0.9em; color: #555; margin-top: 10px; font-style:
↪ italic;">"L'error és la millor pista per a comprendre la lògica del programa. Discuteix amb el
↪ teu equip abans de tocar el teclat!"</p>
</div>
    """,
    "NameError": ""
    <div style="border: 2px solid #2b5c8f; background-color: #f0f7fc; padding: 15px;
↪ border-radius: 8px; margin-top: 15px; font-family: sans-serif;">
        <h4 style="color: #2b5c8f; margin-top: 0; font-size: 1.1em;">▣ TARGETA DE
↪ DEPURACIÓ: NameError (La variable invisible o no declarada)</h4>
        <p style="color: #333; line-height: 1.5; margin-bottom: 8px;">
            <b>▣ Què ens diu l'ordinador?:</b> Que s'està intentant fer servir una variable
↪ o funció amb un nom que el motor de SageMath no coneix en absolut.
        </p>
        <ul style="color: #333; line-height: 1.4; padding-left: 20px;">
            <li><b>Has presentat la variable a SageMath primer?</b> Recorda que per a usar
↪ una lletra en el càlcul simbòlic de forces (com <i>t</i>, <i>g</i> o <i>y</i>) has d'haver
↪ executat abans la declaració simbòlica: <code>var('t')</code>.</li>
            <li><b>Comprova les majúscules i minúscules:</b> Python és molt sensible a les
↪ diferències (<i>Case-sensitive</i>). No és el metro utilitzar la variable de massa
↪ <code>m</code> que <code>M</code>.</li>
            <li><b>Revisa errors de picatge (typos):</b> Comprova que hakis escrit
↪ perfectament el nom de la funció (per exemple, <code>desolve</code> en lloc de
↪ <code>dsolve</code>).</li>
        </ul>
        <p style="font-size: 0.9em; color: #555; margin-top: 10px; font-style:
↪ italic;">"Preneu-vos un segon: les mans fora del teclat i repasseu de manera col·laborativa la
↪ declaració d'equacions!"</p>

```

```

        </div>

        "",

        "TypeError": ""

        <div style="border: 2px solid #2b5c8f; background-color: #f0f7fc; padding: 15px;
↪ border-radius: 8px; margin-top: 15px; font-family: sans-serif;">

            <h4 style="color: #2b5c8f; margin-top: 0; font-size: 1.1em;">▣ TARGETA DE
↪ DEPURACIÓ: TypeError (Conflicte de tipus d'objectes)</h4>

            <p style="color: #333; line-height: 1.5; margin-bottom: 8px;">

                <b>▣ Què ens diu l'ordinador?:</b> Que s'estan intentant combinar o comparar
↪ estructures que són totalment incompatibles entre si (com sumar pomes amb taronges).

            </p>

            <ul style="color: #333; line-height: 1.4; padding-left: 20px;">

                <li><b>Estàs barrejant càlcul simbòlic amb ajust numèric?</b> Recorda que
↪ funcions d'ajust com <code>curve_fit</code> necessiten llistes de dades numèriques reals
↪ (vectors de dades extrets de Tracker) i no equacions abstractes o variables simbòliques de
↪ SageMath.</li>

                <li><b>Has intentat sumar un text "literal" (com una etiqueta d'eix) amb un
↪ nombre?</b> Comprova els paràmetres de graficació de <code>matplotlib</code>.</li>

            </ul>

            <p style="font-size: 0.9em; color: #555; margin-top: 10px; font-style:
↪ italic;">"L'ordinador processa dades lògiques molt diferents. Comproveu com a equip quin
↪ format de dades correspon a cada fase."</p>

        </div>

        "",

        "ZeroDivisionError": ""

        <div style="border: 2px solid #2b5c8f; background-color: #f0f7fc; padding: 15px;
↪ border-radius: 8px; margin-top: 15px; font-family: sans-serif;">

            <h4 style="color: #2b5c8f; margin-top: 0; font-size: 1.1em;">▣ TARGETA DE
↪ DEPURACIÓ: ZeroDivisionError (Divisió per zero o límit físic impossible)</h4>

            <p style="color: #333; line-height: 1.5; margin-bottom: 8px;">

                <b>▣ Què ens diu l'ordinador?:</b> Que s'ha intentat realitzar una divisió
↪ matemàtica per zero durant l'avaluació numèrica de les equacions de l'estat del moviment.

            </p>

            <ul style="color: #333; line-height: 1.4; padding-left: 20px;">

                <li><b>Heu assignat massa zero a la partícula?</b> En la física real amb
↪ fricció, la massa <code>m</code> apareix al denominador. Si <code>m = 0</code>, l'equació
↪ perd el sentit físic i l'interpret d'ordinador es bloqueja.</li>

                <li><b>El coeficient de fregament té valors inadequats?</b> Comproveu si teniu
↪ valors nuls o impossibles que generen divergències en el vostre bucle d'integració temporal
↪ d'Euler.</li>

```

```

        </ul>

        <p style="font-size: 0.9em; color: #555; margin-top: 10px; font-style:
↪ italic;">"Comproveu les unitats i els valors dels vostres paràmetres físics!"</p>
    </div>

    """
    "IndexError": """

        <div style="border: 2px solid #2b5c8f; background-color: #f0f7fc; padding: 15px;
↪ border-radius: 8px; margin-top: 15px; font-family: sans-serif;">

            <h4 style="color: #2b5c8f; margin-top: 0; font-size: 1.1em;">▢ TARGETA DE
↪ DEPURACIÓ: IndexError (Les coordenades inexistents)</h4>

            <p style="color: #333; line-height: 1.5; margin-bottom: 8px;">

                <b>▢ Què ens diu l'ordinador?</b> Que s'està intentant accedir a una posició
↪ d'una llista de dades que està fora de rang (no existeix).

            </p>

            <ul style="color: #333; line-height: 1.4; padding-left: 20px;">

                <li><b>Heu demanat una posició que supera la llargada de les vostres
↪ mesures?</b> Recordeu que en Python els índexs de les llistes comencen en <code>0</code>. Si
↪ una llista té 10 mesures obtingudes amb Tracker, els índexs vàlids van del <code>0</code> al
↪ <code>9</code>.</li>

                <li><b>Heu fet un bucle de recorregut massa llarg?</b> Recompileu el rang del
↪ vostre bucle utilitzant <code>for i in range(len(dades))</code> en lloc de valors fixos que
↪ puguin excedir el límit.</li>

            </ul>

            <p style="font-size: 0.9em; color: #555; margin-top: 10px; font-style:
↪ italic;">"Alineeu les dades de l'escombrat de l'abast; la cohesió en l'anàlisi de dades és
↪ clau!"</p>

        </div>

    """

}

# 3. Detectem el tipus d'error ocorregut i renderitzem l'HTML si existeix la targeta adaptada
error_nom = etype.__name__

if error_nom in targetes:
    display(HTML(targetes[error_nom]))
else:
    # Pista genèrica de suport
    display(HTML(f"""

        <div style="border: 2px solid #777; background-color: #f9f9f9; padding: 15px;
↪ border-radius: 8px; margin-top: 15px; font-family: sans-serif;">

```



```

        <h4 style="color: #555; margin-top: 0;"> PISTA FORMATIVA: Error tipus
↪ {error_nom}</h4>

        <p style="color: #333;">L'ordinador ha trobat un repte poc habitual durant
↪ l'execució de la física del moviment. No us en preocupeu:</p>

        <ul style="color: #333;">
            <li>Consulteu el diari d'equip o recordeu la darrera targeta d'errors del
↪ laboratori.</li>

            <li>Si us sentiu encallats, activeu el diàleg cooperatiu «Llapissos al centre»
↪ i demaneu la bastida del professor.</li>

        </ul>

    </div>

    """)

# Registrem el controlador en l'entorn actiu de Jupyter/SageMath
ip = get_ipython()
if ip is not None:
    ip.set_custom_exc((Exception,), custom_exception_handler)

```

Annex IV: Repositori de Codi Obert i Recursos Educatius Oberts (REA)

Tots els materials docents, quaderns interactius de Jupyter (.ipynb), scripts de simulació en SageMath, dades de vídeo-anàlisi de Physics Tracker i el codi font complet d'aquesta memòria en format Quarto Markdown (.qmd) estan disponibles lliurement per a tota la comunitat educativa:

- **Repositori oficial a GitHub:** https://github.com/CasimirVictoria/TFM-Secundaria_FiQ_PC_Jupyter_Sagemath
- **Comandes de clonació directa:**

```
git clone https://github.com/CasimirVictoria/TFM-Secundaria_FiQ_PC_Jupyter_Sagemath.git
```

- **Llicència de distribució:** **Creative Commons Zero 1.0 (CC0 1.0 - Domini Públic)**, en compliment de les directrius internacionals de la UNESCO sobre Ciència Oberta (*Open Science*) i Recursos Educatius Oberts (REA).